

해양수산부 사이버보안 업무규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 다음 각 호의 법령에 따라 해양수산부 등 각급기관이 수행해야 할 사이버보안 기본업무를 규정함을 목적으로 한다.

1. 「국가정보원법」 제4조제1항제1호마목 및 같은 항 제4호 직무에 관련된 정보 및 보안업무 기획·조정
2. 「사이버안보 업무규정」 제3조의2 제1항제2호에 따른 사이버보안 업무에 관한 기본지침의 수립·시행
3. 「보안업무규정」 제3조의2에 따라 수립하는 기본정책 중에서 사이버보안에 관한 사항
4. 「전자정부법」 제56조제3항, 같은 법 시행령 제69조제3항 및 제70조제3항에 따른 지침의 작성
5. 「정보통신기반보호법」 제6조제4항에 따른 공공분야 보호대책·보호계획
6. 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 보안조치
7. 국가정보원의 「국가 사이버보안 기본지침」

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "사이버보안"이란 각급기관의 기능유지를 주(主) 목적으로 정보통신망 및 정보시스템을 통해 수집, 가공, 저장, 검색 및 송수신되는 정보의 유출, 위조, 변조 및 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적·물리

적·기술적 수단을 마련하는 모든 행위를 말한다.

가. 삭제

나. 삭제

다. 삭제

라. 삭제

마. 삭제

2. "각급기관"이란 본부 및 소속기관과 공공기관을 말한다.

3. "소속기관"이란 「해양수산부와 그 소속기관 직제」 제2조에 따른 기관을 말한다.

4. "공공기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

가. 「사이버안보 업무규정」 제7조제1호에 따른 공공기관 중에서
해양수산부장관의 지도·감독을 받는 기관

나. 「사이버안보 업무규정」 제7조제3호에 따른 특수법인으로서 해
양수산부장관의 직접적인 지도·감독을 받는 기관

5. "교육현장"이란 「초·중등교육법」에 따른 국공립학교의 정보통신 환경을 말한다.

6. "사이버보안담당관"이란 각급기관의 사이버보안업무를 총괄하기 위하여 각급기관의 장이 임명한 사람을 말한다.

7. "보안담당관"이란 「보안업무규정」 제43조에 따른 보안담당관을 말한다.

8. "정보통신망"이란 「사이버안보 업무규정」 제2조제1호에 따른 정

보통신망을 말한다.

9. "기밀등급(Classified) 도메인(Domain)"이란 기밀등급 이하의 정보시스템·단말기가 위치하거나 기밀등급 이하의 업무정보를 처리하기 위한 목적으로 각급기관이 구축·운영하는 정보통신망 영역을 말한다.

9의2. "민감등급(Sensitive) 도메인(Domain)"이란 민감등급 이하의 정보시스템·단말기가 위치하거나 민감등급 이하의 업무정보를 처리하기 위한 목적으로 각급기관이 구축·운영하는 정보통신망 영역 또는 각급기관이 이용하는 외부 클라우드컴퓨팅 영역을 말한다.

10. "공개등급(Open) 도메인"이란 공개등급 정보시스템·단말기가 위치하거나 공개등급 업무정보를 처리하기 위한 목적으로 각급기관이 구축·운영하는 정보통신망 영역이거나, 또는 각급기관이 이용하는 외부 정보통신망·클라우드컴퓨팅 영역을 말한다.("상용 인터넷망"을 포함한다.)

11. 삭제

12. "정보시스템"이란 각급기관이 구축·운영하는 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템을 말하며, 다음 각 목의 구분에 따른다.

가. 기밀등급(Classified) 정보시스템 : 기밀등급 이하의 업무정보를 처리

나. 민감등급(Sensitive) 정보시스템 : 민감등급 이하의 업무정보를

처리

다. 공개등급(Open) 정보시스템 : 공개등급 업무정보만을 처리

13. "휴대용 저장매체"란 CD·외장형 하드디스크·USB메모리 등 정보를 저장할 수 있는 것으로 PC·서버 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억장치를 말한다.

14. "업무정보"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 「전자정부법」 제2조제6호에 따른 행정정보 및 같은 법 제2조 제7호에 따른 전자문서

나. 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제2조제2호에 따른 전자기록물

다. 그 밖에 다른 법령에 따라 제2조제27호에 따른 소속 공무원등이 직무상 작성·취득하였거나 보유·관리하는 자료로서 전자적으로 처리되어 부호·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 것

15. "기밀등급(Classified) 업무정보"라 함은 업무정보 중에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 「보안업무규정」 제4조에 따라 분류된 비밀(이하 "비밀"이라 한다)

나. 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따라 분류된 대외비(이하 "대외비"라 한다)

다. 가목 및 나목 외에 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 비공개 대상 정보

16. 삭제

17. "민감등급(Sensitive) 업무정보"라 함은 업무정보 중에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

가. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제5호부터 제8호까지에 따른 비공개 대상 정보

나. 국회 소속 공무원(「국회의원수당 등에 관한 법률」 제9조에 따른 보좌직원을 포함한다) 또는 「지방자치법」 제30조에 따른 지방의회 소속 공무원의 직무상 요구에 따라 작성 또는 취득한 자료

다. 가목에 따른 비공개 대상 정보의 주요 내용이 기술된 문장 또는 문구

18. "공개등급(Open) 업무정보"라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

가. 업무정보 중에서 기밀등급 및 민감등급 업무정보를 제외한 모든 정보(「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제19조에 따라 공표된 공공데이터를 포함한다)

나. 관련 법령 등에서 규정하는 요건을 조치한 행정·민감정보

다. 기간의 경과 등으로 비공개 필요성이 소멸되어 공개한 정보

19. "정보통신실"이란 서버·스위치·라우터·교환기 등 전산 및 통신 장비 등이 설치·운용되는 장소 또는 전산실·통신실·데이터센터 등을 말한다.

20. "정보보호시스템"이란 「지능정보화 기본법」 제2조제15호에 따른 정보보호시스템을 말한다.
21. "국가용 보안요구사항"이란 「사이버안보 업무규정」 제9조제2항에 따른 정보보호시스템 등의 도입·운영에 관한 보안대책의 하나로 국가정보원장이 정하는 보안 관련 요구사항을 말한다.
22. "국가용 보호프로파일(Protect Profile)"이란 「지능정보화 기본법」 제58조제1항 및 같은 법 시행령 제51조에 따라 과학기술정보통신부장관이 고시한 「정보보호시스템 평가·인증 지침」에 따른 보호프로파일 중에서 국가정보원장이 국가용 보안요구사항을 만족한다고 인정한 것을 말한다.
23. "KOLAS 공인기관"이란 「국가표준기본법」 제23조, 같은 법 시행령 제16조에 따라 규정된 「한국인정기구 운영요령(국가기술표준원 고시)」 제2조제2항제2호에 따른 KOLAS 공인기관을 말한다.
24. "국가보안기술연구소"란 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 한국전자통신연구원 부설 국가보안기술연구소를 말한다.
25. "안전성 검증필 제품"이란 국가정보원장이 국가용 보안요구사항을 만족하는지 등 안전성을 확인하여 제21조에 따른 안전성 검증필 제품 목록에 등재한 정보통신제품을 말한다.
26. "보안적합성 검증"이란 제20조제1항제3호의 보안기능이 있는 정보통신제품의 실제 적용·운용 이전에 시험 등의 방법으로 안전성을

검증하는 활동을 말한다.

27. "공무원등"이란 각급기관에 근무 중인 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

가. 「국가공무원법」 제2조에 따른 국가공무원

나. 「지방공무원법」 제2조에 따른 지방공무원

다. 「교육공무원법」 제2조에 따른 교육공무원

라. 「병역법」 제2조에 따른 상근예비역, 승선근무예비역, 사회복무요원, 공중보건의사, 공익법무관, 병역판정검사전담의사, 공중방역수의사 및 전문연구요원

마. 공공기관 임직원

바. 공무원직 근로자 및 기간제 근로자

사. 「청원경찰법」 제2조에 따른 청원경찰

28. "개별사용자"란 각급기관의 장으로부터 정보통신망 또는 정보시스템에 대한 접근 또는 사용 허가를 받은 공무원등과 각급기관의 장과 계약에 따라 정보통신망 또는 정보시스템에 대한 접근 또는 사용 허가를 받은 사람을 말한다.

29. "전자파 보안"이란 정보통신시설 및 기기 등을 대상으로 전자파에 의한 정보유출을 방지하고 파괴·오작동 유발 등의 위협으로부터 정보를 보호하는 모든 행위를 말한다.

30. "도청 여부 측정(TSCM)"이란 유·무선 도청탐지장비 등을 사용해 숨겨진 도청장치를 색출하거나 누설전자파(정보통신기기로부터

자유공간 또는 전도성 경로를 통해 비(非)의도적으로 누출되는 정보를 포함한 전자파를 말한다) 등 여러 가지 도청 위해(危害)요소를 제거하는 모든 활동을 말한다.

31. "고출력 전자파(EMP)"란 지상 30km 이상에서 핵폭발로 인해 생성되는 고고도(高高度) 핵 전자파와 의도적으로 정보기기 등을 손상시키거나 오동작을 유발할 수 있는 고출력 비핵 전자파를 말한다.

32. "사이버보안 실태 평가"란 「사이버안보 업무규정」 제13조 및 「전자정부법」 제56조 등에 따라 각급기관의 사이버보안 정책을 이행하는지를 확인하기 위하여 실시하는 평가를 말한다.

33. "암호자재"란 비밀의 보호 및 정보통신 보안을 위하여 암호기술이 적용된 장치나 수단으로서 I 급, II 급 및 III 급비밀 소통용 암호자재로 구분되는 장치나 수단을 말한다.

34. "암호장비"란 암호자재 중에서 국가정보원장이 승인하여 개발·제작·보급되는 암호자재를 말한다.

35. "암호알고리즘"이란 정보의 유출, 위조, 변조 및 훼손 등을 방지하기 위하여 기밀성·무결성·인증·부인방지 등의 기능을 제공하는 수학적 논리를 말한다.

36. 삭제

37. "암호모듈"이란 암호알고리즘을 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어 또는 이를 조합한 형태로 구현한 것으로서 정보보호시스템, 암호장치, 보안기능이 있는 정보통신기기에 적용되는 장치나 수단을 말한다.

38. "검증필 암호모듈"이란 「사이버안보 업무규정」 제9조제2항 및 제3항, 「전자정부법 시행령」 제69조와 「암호모듈 시험 및 검증지침」에 따라 국가정보원장이 안전성을 확인하여 제22조에 따른 목록에 등재한 암호모듈을 말한다.

39. "암호장비 제작업체"란 암호장비 연구개발 결과물을 실용화하기 위하여 암호장비의 제작권을 획득한 업체를 말한다.

40. "사이버공격·위협"이란 「사이버안보 업무규정」 제2조제2호에 따른 행위를 말한다.

41. "안보위해 공격"이란 사이버공격·위협 중에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 또는 활동을 말한다.

가. 국제 및 국가배후 해킹조직의 활동 등 사이버안보 위협 행위
나. 국가안보와 국익에 어긋나는 북한, 외국 및 외국인·외국단체·초국가행위자 또는 이와 연계된 내국인의 활동

다. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조에 따른 국가핵심기술이거나 국가연구개발사업으로 개발한 산업기술 또는 「방위산업기술 보호법」 제2조제1호에 따른 방위산업기술을 부정한 방법으로 취득하는 행위

라. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행령」 제42조의2에 따른 보호대상자의 개인정보 유출 또는 신변을 위협할 우려가 있는 해킹

마. 「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법」 제2조제1호에 따

른 테러 행위

바. 국제범죄조직의 사이버공격·위협

사. 「형법」 중 내란(內亂)의 죄, 외환(外患)의 죄, 「군형법」 중 반란의 죄, 암호 부정사용의 죄, 「군사기밀 보호법」에 규정된 죄, 「국가보안법」에 규정된 죄에 해당되는 행위

아. 국가기밀에 속하는 문서, 자재, 시설 및 지역에 관한 정보를 유출하거나 그 운영을 방해하는 행위

자. 「전자정부법」 제56조제3항에 따른 보안조치 대상 정보통신망에서 전자문서를 훔치거나 위조·변조·훼손하여 국가의 독립, 영토의 보전, 헌법과 법률의 기능, 헌법에 따라 설치된 국가기관의 유지에 위해를 가져오는 행위

차. 「정보통신기반 보호법」 제3조에 따라 공공분야 실무위원회가 담당하는 주요정보통신기반시설 또는 같은 법 제7조제2항 각 호에 따른 주요정보통신기반시설에 대한 같은 법 제12조에 규정된 침해행위

카. 「국가자원안보특별법」 제20조제2항에 따른 공급기반시설 대상 사이버보안 위협

42. "보안관제"란 사이버공격·위협을 실시간으로 즉시 탐지, 분석 및 대응하는 일련의 활동을 말한다.

43. "보안관제센터"란 일정한 수준의 시설 및 장비와 이를 운영하기 위한 전문 또는 전문인력을 갖추고 보안관제업무를 수행하는 조직을

말한다.

44. "통합보안관제체계"란 「사이버안보 업무규정」 제14조제1항에 따라 국가정보원장이 중앙행정기관등에 대한 사이버공격·위협을 즉시 탐지·대응 조치를 위하여 구축·운영하는 실시간 탐지·대응 체계를 말한다.

45. "해양수산 사이버안전센터"란 「사이버안보 업무규정」 제14조제2항에 따라 설치·운영되는 보안관제센터 중에서 해양수산부장관이 각급기관의 정보통신망을 대상으로 보안관제를 수행하기 위하여 설치한 보안관제센터를 말한다.

46. "단위보안관제센터"란 「사이버안보 업무규정」 제14조제2항에 따라 설치·운영되는 보안관제센터 중에서 공공기관의 장이 해당 기관의 정보통신망을 대상으로 보안관제를 수행하기 위하여 설치한 보안관제센터를 말한다.

47. "취약점"이란 사이버공격·위협에 악용되어 관리자가 설정한 접근 권한 이외의 정보를 열람·취득하게 하거나 보안기능을 회피 가능하게 하는 정보통신망·정보시스템의 결함을 말한다.

48. "클라우드컴퓨팅(Cloud Computing)"이란 직접·공유된 정보통신 기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보통신자원을 이용자의 요구나 수요변화에 따라 정보통신망을 통하여 신축적으로 이용할 수 있도록 하는 정보처리체계를 말한다.

49. 삭제

50. "모바일 단말관리(Mobile Device Management, MDM)"란 휴대전화나 태블릿, 휴대용 컴퓨터와 같은 모바일 기기를 보호, 관리, 감시, 지원하는 일련의 과정을 말한다.
51. "모바일 내부행정업무"란 행정기관 직원 간에 행해지는 전자적 업무방식으로 모바일을 활용한 내부메일·전자결재·회계처리 등 그룹웨어 서비스 형태의 행정업무를 말한다.
52. "모바일 현장행정업무"란 행정기관 직원이 현장에서 민원인 혹은 사물 등을 대상으로 수행하는 전자적 업무방식으로 현장확인·사후관리·생활민원 등에 대한 모바일을 활용한 현장업무를 말한다.
53. "모바일 대민서비스업무"란 국가·공공기관의 대국민 공공 행정서비스로 기존 인터넷 기반 대민 서비스(민원발급·세금납부 등을 말한다)을 모바일 기반 서비스로 전환된 업무를 말한다.
54. "인공지능(Artificial Intelligence)"이란 「인공지능 발전과 신뢰기반 조성 등에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 인공지능을 말한다.
55. "인공지능시스템"이라 함은 「인공지능 발전과 신뢰기반 조성 등에 관한 기본법」 제2조제2호에 따른 인공지능시스템을 말한다.
56. "우주시스템"이라 함은 우주탐사나 인공위성 운영 등 우주 환경에서 임무수행을 위한 발사체, 지상국, 위성망, 위성본체, 탑재체, 통신장비 등 상호 작용하는 구성요소를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 각급기관의 사이버보안업무에 적용하며, 각급기관으로부터 정보통신망·정보시스템과 관련한 업무를 위임 또는

위탁받은 기관 및 단체의 사이버보안업무에 적용할 수 있다.

제4조(책무) ① 각급기관의 장은 국가안보 및 국익과 관련된 정보(업무 자료를 포함한다. 이하 같다)와 정보통신망을 보호하기 위하여 보안대책을 수립·시행해야 하며 사이버보안에 대한 책임을 진다.

② 각급기관의 장은 소속 공무원 등에 대한 근무성적 또는 성과 평가를 실시할 경우 사이버보안 내규를 준수하는지 등을 반영할 수 있다.

③ 각급기관이나 그 밖의 관계 기관 또는 단체(다음 각 호의 민간단체를 포함한다)는 「국가정보원법」 제5조제1항에 따라 국가정보원장으로부터 사이버보안 직무 수행과 관련하여 사실의 조회·확인, 자료의 제출 등 필요한 협조 또는 지원요청을 받은 경우 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

1. 각급기관의 정보화사업을 수주하여 수행하는 용역업체
2. 각급기관에 정보시스템, 정보보호시스템등을 공급하는 개발·제조업체 또는 공급업체
3. 각급기관의 업무정보를 처리하기 위한 클라우드컴퓨팅서비스를 제공하는 클라우드컴퓨팅서비스 제공자
4. 각급기관에 전기통신 역무를 제공하는 전기통신사업자
5. 각급기관에 정보통신서비스를 제공하는 정보통신서비스 제공자

제4조의2(다른 법령과의 관계) 이 규정은 해양수산부 등 각급기관의 사이버보안업무에 관해서는 다른 법령 및 행정규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제5조(사이버보안담당관 운영) ① 각급기관의 장은 사이버보안업무를 효율적이고 체계적으로 수행하기 위하여 사이버보안 전문지식을 보유한 적정인력을 확보하여 사이버보안 전담조직을 구성·운영해야 한

다.

② 각급기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 업무를 전담할 사이버보안담당관을 임명해야 하며, 해양수산부는 정보화담당관을 사이버보안담당관에 임명된 것으로 본다. 이 경우 「정보통신기반 보호법 시행령」 제9조제1항에 따른 정보보호책임자, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제45조의3에 따른 정보보호 최고책임자, 「개인정보 보호법」 제31조제2항에 따른 개인정보 보호책임자(같은 법 제29조에 따른 안전성 확보 조치를 수행하는 경우를 말한다)를 사이버보안담당관으로 겸임시킬 수 있다.

1. 사이버보안 정책·계획의 수립·시행 및 사이버보안내규 제정·개정
2. 사이버보안 전담조직 관리, 전문인력 및 관련예산 확보
3. 정보화사업 보안성 검토 및 보안적합성 검증 총괄
4. 정보통신실, 정보통신망 현황자료 등에 관한 보안관리 총괄
5. 소관 주요정보통신기반시설 보호
6. 사이버공격·위협 대응훈련 및 사이버보안 실태 평가 총괄
7. 보안관제, 사고대응 및 정보협력 업무 총괄
8. 사이버보안교육 총괄 및 ‘사이버보안진단의 날’ 계획 수립·시행
9. 해당 기관, 소속 및 공공기관에 대한 사이버보안감사
10. 공공기관의 사이버보안업무 감독
11. 부서 분임사이버보안담당관 업무 감독

12. 그 밖에 사이버보안과 관련한 사항

③ 각급기관의 장은 사이버보안담당관이 직무를 원활히 수행할 수 있도록 조직, 인력(정보화업무 담당인력 대비 10퍼센트 이상을 말한다) 및 예산(정보화 예산 대비 15퍼센트 이상을 말한다)을 운영해야 한다.

④ 각급기관의 장은 사이버보안담당관이 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 각 부서의 공무원등 중에서 부서의 사이버보안업무를 수행할 수 있는 적정인력을 분임사이버보안담당관으로 임명해야 한다. 다만, 별도로 임명하지 않을 경우 부서의 장을 분임사이버보안담당관으로 임명한 것으로 본다.

⑤ 사이버보안담당관은 제2항 각 호에 해당하는 업무를 수행할 때 필요한 경우 해당 업무의 일부를 부서 분임사이버보안담당관에게 위임할 수 있다.

⑥ 부서 사이버보안담당관은 다음 각 호에 해당하는 업무를 수행해야 한다.

1. 내부망 자료를 기관 인터넷망으로 전송(휴대용 저장매체를 이용한 자료 반출을 포함한다)할 경우 사전 또는 사후 승인
2. ‘사이버보안진단의 날’에 소속 부서의 정보통신망과 정보시스템의 보안이 취약한지 확인 등 보안진단
3. 제43조제2항 및 제3항에 따른 보안대책의 적절성 수시 점검·보완
4. 소속 부서에서 홈페이지 등에 업무자료를 게시할 경우 자료 내용을 사전 검토

5. 소속 부서에서 운용하는 홈페이지에서 비밀, 대외비, 비공개 업무자료가 무단 게시되었는지를 정기적으로 점검
 6. 소속 부서 개별사용자가 제73조제2항 각 호에 해당하는 보안대책을 준수하는지를 정기적으로 점검하고 개선 조치
 7. 소속 부서 개별사용자의 휴대용 저장매체 무단 반출, 미(未)등록 휴대용 저장매체를 사용하는지 등 보안관리 실태 정기 점검
 8. 소속 부서의 이동통신단말기 또는 이동통신망 접속장치(USB형 등)를 내부망 및 기관 인터넷망에 연결하는지 수시 점검
 9. 소속 부서의 복합기 유지보수를 할 경우 참석·감독
 10. 소속 부서 소관의 정보화사업에 대하여 제28조에 따른 원격지 개발, 제29조에 따른 원격지에서의 온라인 개발 또는 제52조에 따른 온라인 유지보수를 할 경우 보안대책을 준수하는지 수시 점검
 11. 소속 부서에서 제68조에 따른 상용 정보서비스 관련 보안규정을 준수하는지 수시 점검
 12. 소속 부서에서 제73조에 따른 기관 인터넷PC에 편집이 가능한 문서프로그램 사용관련 보안규정을 준수하는지 수시 점검
 13. 그 밖에 소속 부서의 사이버보안과 관련한 사항
- ⑦ 사이버보안담당관과 분임사이버보안담당관의 업무는 이 규정에 어긋나지 않는 범위에서 각급기관의 장이 사이버보안내규로 정한다.

제6조(연도 추진계획 수립) ① 해양수산부장관은 매년 해양수산 사이버 보안업무 전반에 대한 연도 사이버보안업무 추진계획을 수립·시행해

야 한다.

② 제1항의 추진계획에 따라 소속 및 공공기관의 장은 소관기관의 「연도 사이버보안업무 세부추진계획」을 수립하여 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

③ 해양수산부장관은 사이버보안 정책 및 계획을 수립·시행할 때 다른 기관과 협의·조정할 필요가 있을 경우 국가정보원장에게 「사이버안보 업무규정」 제3조의2 제2항에 따른 조정을 요청할 수 있다.

제7조(사이버보안내규) ① 소속 및 공공기관의 장은 해당 기관의 사이버보안업무를 규정한 사이버보안내규(지침·시행세칙 등을 포함한다)를 이 규정에 어긋나지 않는 범위에서 수립·시행해야 한다.

② 소속 및 공공기관의 장은 제1항에 따라 사이버보안 내규를 수립하거나 주요내용을 개정하는 경우 해양수산부장관과 사전 협의해야 한다.

③ 삭제

제8조(사이버보안감사 등) ① 각급기관의 장은 해당 기관, 하급 소속기관 및 공공기관의 사이버보안업무 및 활동을 조사·점검하기 위하여 연 1회 이상 사이버보안감사를 실시해야 하며, 이를 위하여 필요한 경우 사이버보안담당관을 감사 또는 감찰업무를 수행하는 부서에 배치하여 사이버보안감사를 수행하도록 할 수 있다.

② 각급기관의 장이 해당 기관을 자체 감사하는 경우 이외에 다음 각 호에 대한 사이버보안감사는 해양수산부장관 주관으로 사이버보안감

사를 수행해야 한다.

1. 소속기관

2. 공공기관

③ 각급기관의 장은 제1항에 따른 사이버보안감사를 실시할 경우 제95조제1항 각 호의 사항을 활용할 수 있다.

④ 각급기관의 장은 사이버보안감사를 효율적으로 수행하기 위하여 국가정보원장에게 감사의 방향, 중점사항 및 감사관 지원 등 협조를 요청할 수 있다.

⑤ 각급기관의 장은 사이버보안감사 담당자를 다음 각 호의 법규를 준용하여 우대해야 한다.

1. 「공공감사에 관한 법률」 제18조에 따른 근무성적평정, 임용 등에서 우대

2. 「중앙행정기관 등의 자체감사 역량 강화에 관한 규정」(국무총리훈령) 제7조에 따른 전문역량 강화 및 제9조에 따른 근무성적평정·전보·수당 등에서 우대

3. 「자체감사활동의 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙」(감사원규칙) 제4조제4호에 따른 근무여건 개선 및 사기제고

4. 「공기업·준정부기관 감사기준」(재정경제부) 제16조에 따른 감사수당의 지급, 인사기준 별도 적용, 전보 시 희망보직 우선 고려

⑥ 각급기관의 장은 사이버보안감사 이외에 해당 기관 및 소속·공공기관의 사이버보안업무에 필요한 경우 사이버보안 점검방문을 실시할

수 있으며, 점검방문의 대상, 주관기관 및 방식은 제2항부터 제4항까지를 준용한다.

제9조(사이버보안교육) ① 각급기관의 장은 사이버보안에 대한 경각심을 높이기 위하여 사이버보안 교육계획을 수립하여 연 1회 이상 모든 소속 공무원등을 대상으로 1시간 이상의 교육(온라인 교육을 포함한다)을 실시해야 한다.

② 제1항에 따라 모든 공무원등은 특별한 사유가 없으면 연 1회 1시간 이상의 사이버보안교육을 이수해야 한다.

③ 각급기관의 장은 제1항에 따라 사이버보안교육을 실시할 경우 해당 기관의 실정에 맞는 교육자료를 작성 활용해야 하며, 필요한 경우 국가정보원장 또는 해양수산부장관에게 자료, 강사 지원 등 협조를 요청할 수 있다.

④ 각급기관의 장은 사이버보안담당관, 분임사이버보안담당관 및 사이버보안 담당직원의 업무 전문성을 높이고 소속 공무원등의 사이버보안 지식을 함양하기 위하여 전문기관의 교육 이수나 학술회의 참가등을 장려해야 한다.

제10조(사이버보안진단의 날) ① 각급기관의 장은 해당 기관의 실정에 맞게 매월 세 번째 수요일을 ‘사이버보안진단의 날’로 지정·시행해야 한다. 다만, 부득이한 사유로 해당 일에 시행하지 못할 경우 같은 달 다른 날에 시행해야 한다.

② 부서 분임사이버보안담당관은 사이버보안담당관 총괄하에 ‘사이버

보안진단의 날'에 소속 부서의 정보통신망과 정보시스템의 보안이 취약한지 확인 등 보안진단을 실시해야 한다.

제2장 정보화사업 보안

제1절 사업 계획

제11조(보안책임) ① 각급기관에서 정보통신망 또는 정보시스템을 개발·구축·운용·유지보수하는 사업(「지능정보화 기본법」 제11조 제1항에 따른 지능정보화계획에 따른 사업을 포함한다. 이하 "정보화사업"이라 한다)을 담당하는 부서의 장(이하 "정보화사업담당관"이라 한다)은 해당 정보화사업에 대한 보안관리를 수행해야 한다.

② 정보화사업담당관은 정보화사업에 대한 보안관리 책임을 지고 관리·감독해야 한다.

③ 사이버보안담당관 및 보안담당관(「보안업무규정」 제43조에 따른 보안담당관을 말한다.)은 여러 가지 정보화사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하고 정보화사업 수행 전반의 보안대책을 이행하는지를 점검하여 필요한 경우 정보화사업담당관에게 시정을 요구할 수 있다.

제12조(보안대책 수립) 각급기관의 장은 정보통신망 또는 정보시스템을 구축·운용하기 위한 정보화사업 계획을 수립할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 보안관리체계(조직, 인원 등) 구축 등 관리적 보안대책
2. 설치·운용장소 보안관리 등 물리적 보안대책

3. 정보통신망 또는 정보시스템의 구성요소별 기술적 보안대책
4. 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재, 검증필 암호모듈 및 정보보호시스템 도입·운용계획
5. 긴급사태 대비 및 재난복구 계획
6. 용역업체 작업장소에 대한 보안대책
7. 온라인 개발 또는 온라인 유지보수가 필요하다고 판단할 경우, 제29조 또는 제52조에 따른 보안대책
8. 누출금지정보 보안관리 방안

제13조(제안요청서 기재사항) ① 각급기관의 장은 용역업체에 정보화 사업을 발주하기 위하여 제안요청서, 과업지시서 등 계약 상대방의 의무를 명시하는 서류를 작성할 경우 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 용역업체 작업장소에 대한 보안요구사항
2. 용역업체 인원 대상 자체 보안관리 방안
 - 가. 비밀번호 관리 및 작업이력 점검
 - 나. 사업 수행과 관련한 보안 교육
 - 다. 보안서약서 수령·보관
 - 라. 보안사고 발생시 위규자 처리
3. 온라인 개발 또는 온라인 유지보수가 필요하다고 판단할 경우, 제29조 또는 제52조에 따른 보안 준수사항
4. 누출금지정보 목록

5. 용역업체가 누출금지정보를 제외한 소프트웨어 산출물을 제3자에게 제공할 경우 발주자의 승인절차

② 제1항제4호에 따른 누출금지정보 목록을 작성할 경우 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 해당 기관의 정보시스템 내·외부 아이피(IP) 주소 현황
2. 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
3. 관리자 및 개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물
5. 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익을 해칠 우려가 있는 중요 용역사업에 한정한다)
6. 암호자재 및 정보보호시스템 도입·운용 현황
7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류한 해당 기관의 내부분서
9. 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따른 대외비
11. 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

제2절 보안성 검토

제14조(검토 시기 및 절차) ① 각급기관의 장은 정보화사업을 수행할 경우 정보화사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업 계획단계(사업 공고 전을 말한다)에서 보안성 검토 절차를 이행해야 한다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따른 보안성 검토를 위하여 제15조제1항 및 제2항에 따른 보안성 검토 기관의 장에게 검토를 의뢰하거나 자체적으로 실시해야 한다.

③ 소속기관의 장과 공공기관의 장은 제15조제1항 각 호에 해당하는 정보화사업을 추진하는 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 보안성 검토를 의뢰해야 한다.

④ 보안성 검토는 서면 검토를 원칙으로 하며 보안성 검토 기관의 장이 필요하다고 판단하는 경우 현장 확인을 병행 실시할 수 있다.

제15조(검토 기관) ① 각급기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 정보화사업을 추진할 때 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 보안성 검토를 의뢰해야 한다. 다만, 국가정보원장이 정보화사업의 규모·중요도 등을 고려하여 해양수산부장관에게 보안성 검토를 위임한 경우에는 해양수산부장관이 보안성 검토를 실시할 수 있다.

1. 국가 망 보안체계(N2SF) 정보서비스 모델 구축을 비롯한 N2SF 적용 사업
2. 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재를 적용하는

정보통신망 또는 정보시스템 구축

3. 외교·국방 등 국가안보상 중요한 정보통신망 또는 정보시스템 구축
4. 100만명 이상의 개인에 대한 「개인정보 보호법」상 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하는 정보시스템 구축
5. 주요정보통신기반시설로 지정이 필요한 정보통신기반시설 구축
6. 제53조의2에 따른 제어시스템 도입
7. 재난관리·국민안전·치안유지·비상사태 대비 등 국가위기 관리와 관련한 정보통신망 또는 정보시스템 구축
8. 국가정보통신망 등 여러 기관이 공동으로 활용하기 위한 정보통신망 또는 정보시스템 구축
9. 행정정보, 국가지리, 환경정보 등 국가 차원의 주요 데이터베이스 구축
10. 정상회의, 국제회의 등 국제행사를 위한 정보통신망 또는 정보시스템 구축
11. 삭제
12. 삭제
13. 통합데이터센터·보안관제센터 구축
14. 제43조제1항제1호에 따른 무선랜의 구축 또는 제44조제1항에 따른 이동통신망·위성통신망(LTE, 5G, 6G 등)의 구축 및 이용
15. 제59조제4항에 따른 원격근무시스템 구축

16. 「전자정부법」 제54조의2 및 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제20조에 따라 클라우드컴퓨팅서비스제공자의 클라우드컴퓨팅서비스(이하 "민간 클라우드컴퓨팅서비스"라 한다)를 이용하는 사업
17. 남북 회담 및 협력사업 등을 위한 북한지역 내 정보통신망 또는 정보시스템 구축
18. 외국에 개설하는 사무소 운영을 위한 정보통신망 또는 정보시스템 구축
19. 첨단 정보통신기술을 활용하는 정보화사업으로서 국가정보원장이 해당 기술의 안전성 확인이 필요하다고 지정하는 사업
20. 다른 기관의 정보통신망 또는 정보시스템과 연동하여 정보의 소통 또는 서비스를 제공하는 정보시스템 구축
21. 대규모 백업·재해복구센터 구축
22. 제52조제4항에 따른 국가 재난 또는 위기 상황 등에서의 온라인 유지보수
23. 인공지능을 활용하는 정보통신망 또는 정보시스템 구축
24. 우주시스템 관련 설계·개발, 운영·활용, 폐기 등 단계별 시스템을 구축하거나 도입하는 사업

② 해양수산부장관은 각급기관의 장이 추진하는 다음 각 호에 해당하는 정보화사업에 대해서는 보안성 검토를 실시한다. 다만, 공공기관의 장이 추진하는 제10호부터 제14호까지에 해당하는 정보화사업에 대한

보안성검토는 해당 공공기관의 장이 실시하도록 위임할 수 있다.

1. 제1항 단서에 따라 국가정보원장으로부터 보안성 검토를 위임받은 사업
 2. 홈페이지 및 전자우편 등 웹기반 정보시스템 구축
 3. 인터넷전화시스템 구축
 4. 삭제
 5. 제2조제10호에 따른 상용 인터넷망(제43조제1항제2호 또는 제3호에 따른 무선랜 형태를 포함한다)의 구축
 6. 삭제
 7. 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가, 사이버보안컨설팅 등 용역사업
 8. 삭제
 9. 삭제
 10. 제45조제1항에 따른 영상회의시스템을 구축하는 경우
 11. 제87조제3항에 따른 영상정보처리기기의 구축
 12. 백업시스템 구축
 13. 대민(對民) 콜센터시스템 구축
 14. 그 밖에 해당 기관의 장이 필요하다고 판단하는 정보통신망 또는 정보시스템 구축
- ③ 해양수산부장관은 제2항에 따라 수행하는 각급기관 정보화사업 보안성 검토 대상 중에서 각급기관이 반복적으로 요청하는 유형에 대해

서는 개별적 검토에 갈음하는 기준을 미리 작성·배포할 수 있다.

④ 각급기관의 장이 제3항에 따라 작성·배포한 기준을 지켜 정보화사업 계획을 수립하였을 경우 제2항에 따른 보안성 검토 절차를 이행한 것으로 본다. 다만, 해양수산부장관은 제19조에 따라 정보화사업에 대한 보안성 검토결과 현황을 제출하는 경우 제3항에 따른 기준을 포함해야 하며, 필요시 제18조제2항에 따른 현장 점검을 실시한다.

제16조(검토 생략) ① 각급기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 정보화사업에 대해서는 보안성 검토 절차의 이행을 생략할 수 있다. 이 경우 각급기관의 장은 관련 매뉴얼·가이드라인 등을 준수하는 등 자체 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 제15조제1항 및 제2항 각 호의 정보화사업에 해당하지 않는 단순 장비·물품 도입(정보통신망 구성을 변경하는 경우 제외)
2. 제15조에 따른 보안성 검토를 마친 정보화사업의 정보통신망 구성을 변경하지 않는 범위에서 다음 각 목의 사항을 포함한 후속운영·유지보수·컨설팅(단일 회선의 이중화는 이 호를 적용할 때 정보통신망 구성의 변경이 아닌 것으로 본다)
 - 가. 서버·스토리지·네트워크장비 등 장비 노후화로 인한 단순 장비 바꿈
 - 나. 전화기·무전기·CCTV 등 통신·영상기기의 노후화로 인한 단순 장비 바꿈
 - 다. 기존 운용하던 정보보호시스템을 같은 보안기능을 보유한 다른

정보보호시스템으로 교체

라. 사업자 변경, 임대 기한의 종료 등 단순 후속 운영을 위한 절차

3. 다년도에 걸쳐 계속되는 사업으로서 사업 시작 당시 해당되는 모든 기간에 대한 보안성검토를 마친 후 사업 내용의 변동 없이 계속 추진하는 운영·유지사업

4. PC·프린터 및 상용 소프트웨어 등 단순 제품 구매·교체·사용권한(라이선스) 기간연장 또는 사용자수 증감

② 각급기관의 장은 제1항제2호부터 제4호까지에 해당하는 정보화사업을 수행할 경우 기존 보안성 검토결과를 지켜야 한다.

제17조(제출 문서) 각급기관의 장은 제14조제2항에 따라 보안성 검토를 의뢰할 경우 다음 각 호의 사항이 포함된 문서를 제출해야 한다.

1. 사업계획서(사업목적 및 추진계획을 포함한다)
2. 제안요청서 또는 과업지시서
3. 정보통신망 구성도(필요시 IP주소체계를 추가한다)
4. 산출내역서
5. 자체 보안대책(N2SF, 클라우드 및 AI관련 정보화사업은 해당 보안 가이드라인의 체크리스트·산출물 등을 포함한다)

제18조(검토결과 조치) ① 각급기관의 장은 제15조의 검토 기관으로부터 보안성 검토결과를 통보받은 경우 검토결과를 반영하여 보안대책을 보완해야 한다.

② 해양수산부장관은 제1항에 따른 보안성 검토결과를 반영하였는지

확인하기 위하여 현장 점검을 실시할 수 있다.

제19조(현황 제출) ① 해양수산부장관은 전년도에 실시한 각급기관의 정보화사업에 대한 보안성 검토결과 현황을 매년 1월 25일까지 국가정보원장에게 제출해야 한다.

② 공공기관의 장은 전년도에 추진한 정보화사업에 대한 보안성 검토결과 현황을 매년 1월 15일까지 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

제3절 제품 도입

제20조(정보통신제품 도입) ① 각급기관의 장은 정보 및 정보통신망 등을 보호하기 위하여 보안기능이 있는 다음 각 호에 해당하는 정보통신제품을 도입할 수 있다.

1. 제21조에 따른 안전성 검증필 제품 목록에 등재되어 있는 제품
2. 비밀이 아닌 업무자료의 암호·복호화를 목적으로 한 경우 검증필 암호모듈 탑재 등 도입요건을 만족하는 제품
3. 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 정보통신제품 중에서 국가정보원장이 별도로 공지하는 도입요건을 만족하는 제품
4. 제품유형의 특성상 보안기능의 비중이 낮아, 각급기관의 장이 자유롭게 도입·운용이 가능한 ‘단순 보안기능 제품유형’으로 국가정보원장이 공지한 제품
5. 제95조의3제2항에 따라 취약 정보통신제품을 긴급 대체하기 위하여 도입하는 제품

② 제1항제3호에 해당하는 제품은 실제 적용·운용하기 이전에 제2장 제5절에 따른 보안적합성 검증을 받아야 한다.

③ 제1항제5호에 해당하는 긴급 대체 제품을 도입한 기관의 장은 빠른 시일 안에 원(原) 제품과 같은 수준의 안전성 확인이 이루어질 수 있도록 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 하며, 필요시 국가정보원장에게 추가적인 검증을 요청할 수 있다.

1. 제1항제1호 또는 제2호에 따른 도입요건을 갖출 것
2. 제1항제3호 또는 제2장제5절에 따른 보안적합성 검증 절차를 거칠 것

제21조(안전성 검증필 제품 목록) ① 각급기관의 장은 「국가 사이버보안 기본지침」 제21조제1항 각 호에 따라 국가정보원장이 공지한 안전성 검증필 목록의 제품을 도입·운용해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 각급기관의 장이 검증필 제품 목록에 등재되지 않은 제품을 도입하는 경우 도입하기 전에 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 사전 보안적합성 검증을 신청해야 하며, 국가정보원장이 적합으로 판정한 이후에 도입·운용해야 한다.

제22조(검증필 암호모듈 운용 및 관리) ① 각급기관의 장은 비밀이 아닌 업무자료 보호를 위해 국가정보원장이 공지한 검증필 암호모듈 등 안전한 암호기술을 활용해야하며, 검증필 암호모듈을 활용함에 있어 검증효력 유효기간 및 정지여부 등을 확인해야 한다.

② 각급기관의 장은 검증필 암호모듈에서 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 사유가 발생한 때에 국가정보원장이 관련 보안대책의 마련
· 시행을 요청할 경우 이에 따라야한다.

1. 암호모듈의 명칭·소스코드(일부 또는 전부)·해시값이 무단 변경
되어 제품의 동일성이 상실되었다고 국가정보원장이 판단한 경우
2. 암호모듈이 안보위해 공격을 행하거나 행할 우려가 있는 자와 경
영상 또는 기술적 연계점이 있다고 국가정보원장이 판단한 경우
3. 암호모듈 개발업체가 국가정보원장으로부터 암호모듈에 취약점이
존재한다는 사실과 개선 또는 제거할 것을 통보받고도 요청받은 기
간 내 조치를 취하지 않은 경우

③ 제1항에도 불구하고 각급기관의 장이 검증필 암호모듈 목록에 등
재되지 않은 제품을 도입하는 경우 도입하기 전에 해양수산부장관을
거쳐 국가정보원장에게 사전 보안적합성 검증을 신청해야 하며, 국가
정보원장이 적합으로 판정한 이후에 도입·운용해야 한다.

제23조(영상정보처리기기 도입) ① 각급기관의 장은 제87조제1항에 따
른 영상정보처리기기를 도입할 경우 한국정보통신기술협회(TTA)의
공공기관용 보안 성능품질 인증 등 일정한 보안성능이 확인된 제품을
도입해야한다.

② 각급기관의 장은 제1항에도 불구하고 제20조제1항제1호에 따른 제
품을 도입해야 한다.

제24조(도입현황 제출) ① 각급기관의 장은 제20조에 따라 분기 내 도
입한 정보통신제품에 대해서는 각 호에 해당하는 자료를 작성하여 매

분기 말 10일 전까지 해양수산부장관에게 제출해야 한다. 다만, 교육 현장에 도입한 정보통신제품은 제외한다.

1. 국가정보원장이 홈페이지 등을 통해 공지한 정보통신제품 도입 확인서(현황)
2. 국가정보원장이 제142조제2항의 방식으로 배포하는 제품유형별 운용점검사항
3. CC인증서 또는 보안기능 시험결과서 등 사전인증요건을 충족하는 결과서
4. 보안기능 운용 설명서

② 해양수산부장관은 제1항에 따라 각급기관의 장으로부터 제출받은 정보통신제품 도입확인서(현황) 및 운용점검사항을 매 분기 말에 국가정보원장에게 제출해야 한다.

제24조의2(상용소프트웨어 도입) ① 각급기관의 장은 「상용소프트웨어 제3자단가계약 추가특수조건」 제2조제2호에 따른 제3자단가계약으로 상용 소프트웨어를 도입할 경우, 같은 지침 제10조제4항에 따른 판매중지 여부를 확인해야 한다.

② 각급기관의 장은 상용소프트웨어 도입 시 다음 각 호의 사항을 계약사항에 포함해야 한다. 다만, 조달청을 통한 구매에 이미 해당사항이 반영된 경우에는 생략할 수 있다.

1. 소프트웨어 구매계약 : 해당제품에 보안취약점이 발견된 경우 제조사·판매사에 시정조치를 요구할 수 있다.

2. 제조사와 최종사용자 간에 최종사용자 사용권 계약 : 제조사는 최종사용자가 사용하는 제품의 보안취약점을 알게 될 경우 시정할 의무가 있다.
3. ‘발주처-공급업체(판매자)-제조사’ 3자간에 기술지원 협약서(또는 협약서) : 해당 제품에 보안취약점이 발견된 경우 제조사·공급업체(판매자)에 기술지원을 요청할 수 있다.

제24조의3(클라우드컴퓨팅 서비스 도입·운영·이용) ① 각급기관의

장이 도입·운영 또는 이용할 수 있는 클라우드컴퓨팅 서비스는 다음 각 호의 모든 보안기준(이하 ‘국가 클라우드컴퓨팅 보안기준’이라 한다.)을 충족시키는 것을 말한다.

1. 국내에 위치한 정보시스템(인증서버, 로그 및 백업서버 등)에 데이터가 저장·관리되고, 국내에 위치한 인력이 관리하는 서비스
2. 다음 각목의 요건을 충족하는 서비스
 - 가. 일반 이용자용 서비스와 데이터 및 프로세스 등의 간섭없이 국가정보원 및 이용기관의 보안관제, 사고조사, 예방보안활동 유지를 위한 제반 환경을 만족하도록 영역을 분리할 것
 - 나. 분리 방식 : ‘시스템 중요도’에 따라 물리적 또는 논리적으로 구현
 - 다. ‘시스템 중요도’ 분류는 별표 5의 기준 준용
3. 클라우드컴퓨팅 서비스가 안보위해 공격을 행하거나 행할 우려가 있는 자와 경영상 또는 기술적 연계점이 없을 것

4. 그밖에 「국가 클라우드컴퓨팅 보안 가이드라인」에 명시된 국가 클라우드 보안기준 준수

② 각급기관의 장은 민간 클라우드컴퓨팅 서비스를 이용하고자 할 경우 「국가 클라우드컴퓨팅 보안 가이드라인」에 따라 국가정보원장이 공지한 클라우드컴퓨팅 도입 가능 목록에 등재된 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용해야 한다.

③ 각급기관의 장은 민간 클라우드컴퓨팅 서비스 사업자와 계약 시 해킹사고 및 장애 대응, 재발 방지 등에 필요한 조치를 위해 국가정보원 및 이용기관의 보안관제 및 사고조사, 사이버공격 및 위협에 대한 예방 및 대응활동 등에 적극 협조하도록 하는 내용을 계약사항에 명시해야 한다.

④ 교육현장에는 제2항 및 제3항을 적용하지 아니하며, 학교장 책임하에 민간 클라우드컴퓨팅 서비스를 이용할 수 있다.

제4절 계약 및 사업수행

제25조(계약 특수조건) ① 각급기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제2항제3호다목에 따른 정보통신망 또는 정보시스템 구축 및 유지보수 등의 계약을 체결하는 경우, 다음 각호의 행위를 금지하는 계약 특수조건을 계약서에 명시해야 한다.

1. 정보통신망 또는 정보시스템에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램을 설치하는 행위
2. 제1호의 행위에 악용될 수 있는 정보통신망 또는 정보시스템의 약

점을 고의로 생성 또는 방치하는 행위

② 각급기관의 장은 계약기간(하자보증기간을 포함한다) 내에 발생한 보안 약점에 대하여 계약업체로 하여금 개선 조치를 하도록 해야 한다.

③ 각급기관의 장은 필요한 경우 계약업체로부터 제1항과 관련한 행위가 없다는 대표자 이름의 확약서를 요구할 수 있다.

제26조(용역업체 보안) ① 각급기관의 장은 용역업체에 정보화사업을 발주할 경우 다음 각 호의 보안사항을 준수하도록 계약서에 분명하게 적어야 한다.

1. 제13조제1항 각 호에 따른 제안요청서에 포함된 사항

1의2. 제28조에 따른 원격지 개발, 제29조에 따른 원격지에서의 온라인 개발, 제52조에 따른 온라인 유지보수를 허용할 경우 보안 준수사항

2. 소프트웨어 개발보안에 필요한 사항

3. 사업 참여인원의 보안관련 준수사항과 위반할 경우 손해배상 책임에 관한 사항

4. 사업기간 중 참여인원 임의 교체 금지

5. 정보통신망 구성도·IP주소 현황 등 업체에 제공하는 자료는 자료인계인수대장을 갖춰 두어 보안조치 후 인계인수하고 무단 복사 및 외부반출 금지

6. 업체의 노트북·휴대용 저장매체 등 관련 장비는 반출·반입할 때

마다 악성코드에 감염되었는지 및 누출금지정보가 무단으로 반출되었는지 등 점검

7. 사업 종료 시 업체의 노트북·휴대용 저장매체 등 관련 장비는 저장자료 복구가 불가하도록 완전 삭제

8. 사업 종료 시 누출금지정보 전량 회수

9. 그 밖에 해당 기관의 장이 보안관리가 필요하다고 판단하는 사항 또는 국가정보원장이 보안조치를 권고하는 사항

② 각급기관의 장은 비밀 및 중요 용역사업을 수행할 경우 용역업체 참여인원이 다음 각 호에 해당하는 사실을 알게 된 경우 교체를 요구해야 한다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 사람

2. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항 각 호의 행위를 한 사람

③ 각급기관의 장은 다음 각 호에 따른 보안 준수사항을 이행했는지 정기 또는 수시로 점검(불시 점검을 포함한다)하고 미비점을 발견한 경우 용역업체로 하여금 시정 조치하도록 해야 한다. 이 경우 정보화사업담당관이 점검한 후 그 결과를 사이버보안담당관에게 통보해야 한다.

1. 제1항에 따라 계약서에 분명하게 적힌 보안 준수사항

2. 제27조의2에 따른 발주기관 내 작업장소 보안 준수사항

3. 제28조에 따른 원격지 개발 보안 및 제29조에 따른 원격지에서의

온라인 개발 시 보안 준수사항

4. 제51조에 따른 정보시스템 유지보수 및 제52조에 따른 온라인 유지보수 시 보안 준수사항

- ④ 각급기관의 장은 해당 기관과 관할 소속기관 및 관할 공공기관의 용역업체 보안관리 실태 점검을 실시할 수 있으며, 필요한 경우 국가정보원장에게 지원을 요청할 수 있다.
- ⑤ 정보화사업담당관은 제28조에 따른 원격지 개발, 제29조에 따른 원격지에서의 온라인 개발 또는 제52조에 따른 온라인 유지보수를 실시할 경우 자체 보안대책을 수립하여 사이버보안담당관에게 승인을 요청해야 하며, 사이버보안담당관은 정보화사업담당관이 수립한 보안대책을 검토하여 승인할 수 있다.
- ⑥ 각급기관의 장은 제3항 및 제4항에 따른 점검 결과 용역업체 보안대책 준수가 미흡하고 시정조치가 어렵다고 판단할 경우 제28조에 따른 원격지 개발, 제29조에 따른 원격지에서의 온라인 개발 또는 제52조에 따른 온라인 유지보수 허가를 취소하거나 계약 상 유보된 해지권에 따라 계약을 해지할 수 있다.
- ⑦ 각급기관의 장은 제29조에 따른 원격지에서의 온라인 개발, 제52조에 따른 온라인 유지보수를 허용할 경우에는 용역업체의 온라인 접속을 통제하기 위한 온라인 용역 통제시스템을 구축·운영해야 한다.
- ⑧ 그 밖에 용역업체 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」과 해양수산부장

관이 배포한 「정보화사업 용역업체 보안관리 가이드라인」을 준수해야 한다.

제27조(소프트웨어 개발보안) 각급기관의 장은 정보시스템을 개발할 경우 「전자정부법」 제45조제3항에 따라 규정된 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제50조부터 제53조까지 규정에 따라 보안약점이 발생하지 않도록 개발(이하 "소프트웨어 개발보안"이라 한다)하고 정보시스템 감리 또는 해양수산부장관이 제공하는 소스코드 취약점점검시스템 등을 통해 보안약점을 진단하고 조치해야 한다.

제27조의2(발주기관 내 작업장소 보안) ① 각급기관의 장은 발주기관 내(기관장이 임차한 외부 사무실을 포함한다) 용역업체 작업장소를 설치할 경우 보안 통제가 가능한 공간을 마련, 운영해야 한다.

② 발주기관 내 용역업체 작업장소에 설치·운영하는 정보통신망은 발주기관의 정보통신망과 분리 구성해야 한다. 다만, 용역업체가 사업수행을 위하여 발주기관 정보시스템 이용이 불가피할 경우에는 필요한 정보시스템에 한정하여 지정된 단말기로부터의 제한적 접근을 허용하는 등 보안대책을 수립·시행해야 한다.

③ 각급기관의 장이 제2항 단서에 따라 용역업체에 지정된 단말기로부터의 제한적 접근을 허용하려는 경우 기밀등급 또는 민감등급 정보시스템에 대한 접근 허용을 하려면 국가정보원장과 사전 협의해야 한다.

④ 작업장소 내 정보시스템은 용역사업 수행을 위하여 필요한 경우 해당 정보화사업담당관의 보안통제 아래 인터넷에 연결할 수 있다. 다만, 제2항 단서에 따른 발주기관 정보시스템 접근용 단말기의 경우에는 인터넷 연결을 금지한다.

⑤ 각급기관의 장은 용역업체가 발주기관 내 작업장소에서 개발 작업을 수행하더라도 개발용 서버가 민간 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 등의 사유로 원격지에 위치할 경우 원격지 개발로 보고 제1항에 따른 보안대책을 수립·시행해야 한다.

제28조(원격지 개발보안) ① 각급기관의 장은 「소프트웨어 진흥법」 제49조제3항 및 제4항, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제14조에 따라 용역업체가 발주기관 이외 장소(이하 "원격지"라 한다)에서 개발 작업(유지보수는 제외한다)을 수행하려고 요청할 경우 제13조제1항제1호에 따른 용역업체 작업장소에 대한 보안요구사항 등을 포함한 관리적·기술적 보안대책을 수립·시행해야 한다. 이 경우 정보화사업담당관은 보안대책을 수립한 후 사이버보안담당관의 승인을 받아야 한다.

② 원격지 내 정보시스템은 개발 작업을 위하여 필요한 경우 해당 정보화사업담당관의 보안통제 아래 인터넷에 연결할 수 있다.

제29조(원격지에서의 온라인 개발) ① 제28조에 따른 원격지 개발 시 각급기관의 장이 필요하다고 판단하고 용역업체가 다음 각 호에 따른 보안대책에 서면으로 동의하는 경우에 한정하여, 각급기관의 장은 용

역업체에 원격지에서 인터넷을 통해 발주기관 정보시스템에 온라인 접속한 상태의 개발 작업(이하 "온라인 개발"이라 한다)을 허용할 수 있다.

1. 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제
2. 지정 단말기는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에만 접속을 허용하고 그 외의 접속은 차단

가. 제3호에 따른 온라인 용역 통제시스템

나. 개발 수행에 불가피한 경우에 한하여 신뢰성이 검증되고 사전 보안대책이 마련된 인터넷 서비스

3. 발주기관 내 설치한 온라인 용역 통제시스템을 거쳐 개발에 필요한 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호·통제
4. 접속사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
5. 계약 시행일부터 종료 후 30일이 지나는 날까지의 기간 중에 발주기관, 해양수산부장관 및 국가정보원장의 정기 또는 수시 보안점검(불시 점검을 포함한다) 수검(受檢)

6. 그 밖에 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에서 제시된 온라인 개발에 관련된 보안대책의 준수

② 각급기관의 장이 제1항에 따라 온라인 개발을 허용하려는 경우 정보화사업담당관은 제1항 각 호의 내용을 포함한 보안대책을 수립한 후 사이버보안담당관의 승인을 받아야 한다. 이 경우 소속기관에서는 해당 기관의 사이버보안담당관을 거쳐 해양수산부 사이버보안담당관

에게 승인을 받아야 한다.

- 제30조(소프트웨어 산출물 제공)** ① 각급기관의 장은 용역업체가 「소프트웨어 진흥법」 제59조 및 「(계약예규)용역계약일반조건」 제56조에 따른 지식재산권을 행사하기 위하여 소프트웨어 산출물의 반출을 요청할 경우 제안요청서 또는 계약서에 분명하게 기록한 누출금지 정보에 해당하지 않으면 이를 허용해야 한다.
- ② 각급기관의 장은 제1항에 따라 소프트웨어 산출물을 용역업체에 제공할 경우 업체의 노트북·휴대용 저장매체 등 관련 장비에 저장되어 있는 누출금지정보를 완전 삭제해야 하며 업체로부터 누출금지정보가 완전 삭제되었다는 대표자 이름의 확인서를 받아야 한다.
- ③ 각급기관의 장은 용역업체가 소프트웨어 산출물을 제3자에게 제공할 경우 제공하기 이전에 승인을 받도록 해야 한다.
- ④ 그 밖에 소프트웨어 산출물 제공과 관련한 사항은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제32조를 준수해야 한다.

- 제31조(누출금지정보 유출 시 조치)** ① 각급기관의 장은 용역업체가 제안요청서 또는 계약서에 분명하게 기록한 누출금지정보를 유출한 사실을 알게 된 경우 업체를 대상으로 계약 위반에 따른 조치를 해야 한다. 이 경우 용역업체의 누출금지정보 유출 사실을 알게 된 정보화사업담당관 또는 사업과 관계된 공무원등은 즉시 사이버보안담당관을 거쳐 소속 기관의 장에게 보고해야 한다.
- ② 제1항에 따라 용역업체의 누출금지정보 유출 사실을 알게 되거나

보고를 받은 기관의 장은 그 사실을 해양수산부장관 및 국가정보원장에게 통보해야 하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 입찰 참가자격 제한 등 관련조치를 해야 한다.

제5절 보안적합성 검증

제32조(대상 제품) 각급기관의 장은 제20조제1항제3호에 따른 보안기능이 있는 정보통신제품을 도입하는 경우 실제 적용·운용 이전에 안전성을 확인하기 위하여 보안적합성 검증을 받아야 한다.

제33조(검증기관 및 신청) ① 각급기관의 장은 제32조에 따른 보안적합성 검증을 받으려고 할 경우 해양수산부 장관을 거쳐 국가정보원장에게 검증을 신청할 수 있다.

1. 삭제

2. 삭제

② 삭제

제34조(검증 신청 시 제출물) ① 각급기관의 장은 제33조에 따라 보안적합성 검증을 신청할 경우 해양수산부 장관을 거쳐 국가정보원장에게 별표 3의 보안적합성 검증 신청 시 제출물에 해당하는 문서 등을 제출해야 한다.

② 제1항에 따라 검증을 신청한 기관의 장은 국가정보원장이 필요하다고 판단하여 추가 자료를 요청할 경우 이를 제출해야 한다.

제35조(안전성 시험) ① 국가정보원장은 제34조에 따라 제출된 문서 내

용의 적절성을 검토한 후 검증대상 제품에 대하여 보안기능 정상 동작 여부 등 안정성을 시험한다. 이 경우 보안적합성 검증을 신청한 각급 기관의 장은 국가정보원장이 시험에 필요한 사항을 추가로 요청 시 10 일(근무일수 기준) 이내에 관련 사항을 제출해야 한다.

② 국가정보원장은 검증대상 제품의 제출 지연, 시험에 필요한 사항이 구비되지 않은 등의 사유로 시험을 진행할 수 없을 경우 검증 절차를 중단하거나 시험 신청을 취소할 수 있다. 이 경우 검증을 신청한 각급 기관의 장은 지연 사유를 해결한 후 재신청을 할 수 있다.

제36조(검증결과 통보 및 조치) ① 국가정보원장은 제35조에 따른 시험 결과를 토대로 제품의 안전성을 종합 검토한 검증결과를 검증신청 기관의 장에게 통보한다.

② 제1항에 따라 검증결과를 통보받은 각급기관의 장은 해당 조치를 실시하고 그 결과를 국가정보원장에게 통보해야 한다.

제37조(취약점 조치) 각급기관의 장은 보안적합성 검증을 마친 제품에서 새로운 취약점을 발견한 경우 이를 제거 또는 보완하고 그 결과를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

제38조(형상변경 및 용도변경 시 조치) 각급기관의 장은 보안적합성 검증을 마친 제품의 보안기능 등 형상 변경이 필요하거나 도입 목적 이외의 용도로 운용이 필요한 경우 검증기관의 장과 협의하여 재검증 등 필요한 조치를 해야 한다.

제39조(이행여부 확인) ① 해양수산부장관과 국가정보원장은 각급기관

을 대상으로 보안적합성 검증을 받은 제품에 대한 운용 실태, 개선 조치를 이행하였는지 등을 확인할 수 있다.

② 해양수산부장관과 국가정보원장은 제1항에 따라 개선조치 이행을 확인한 결과 미비점을 발견한 경우 해당 기관의 장에게 시정 조치를 요청할 수 있고, 해당기관은 필요한 시정조치를 해야 한다.

제3장 정보통신망 및 정보시스템 보안

제1절 국가 망 보안체계(N2SF)

제39조의2(업무정보의 등급식별) ① 각급기관의 장은 다음 각 호의 사항을 기준으로 해당 기관의 업무 기능을 식별하고 분류해야 한다.

1. 「정부기능의 분류 및 관리에 관한 규정」 및 「정부기능분류시스템(BRM) 운영지침」에 따라 행정안전부장관이 분류하는 ‘정부기능별 분류체계’
2. 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」
3. 기관 자체의 기능분류체계

② 각급기관의 장은 제1항에 따라 분류된 업무기능별 취급되는 업무정보를 기밀등급·민감등급·공개등급으로 분류해야 한다.

③ 각급기관의 장은 제1항에 따른 업무기능을 분류함에 있어서는 해당 업무에서 취급하는 업무정보의 보안등급이 명확히 구별될 수 있을 정도로 가급적 소기능 수준까지 세분화해야 한다.

④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 각급기관의 장은 업무정보의 등급을

분류하는 경우에 다음 각 호에 따라 그 등급을 상향 조정할 수 있다.

1. 공개 또는 민감등급의 개별 정보가 상위등급의 정보와 집합, 결합되거나 연계되는 경우
2. 공개 또는 민감등급의 개별 정보가 동일 등급의 정보와 집합, 결합되거나 연계되어 중요도 내지 침해 영향이 향상된 경우

제39조의3(업무정보의 처리) ① 각 업무정보는 해당 등급보다 같거나 높은 등급의 정보시스템 또는 도메인에서 처리되어야 한다. 다만 「국가 망 보안체계 보안 가이드라인」 내에 보안통제 항목을 준수하는 경우 업무정보 등급보다 낮은 등급의 정보시스템 또는 도메인에서 처리할 수 있다.

② 단일 정보시스템 또는 도메인 내에는 가급적 단일 등급의 업무정보들이 처리되어야 한다. 이를 위해 단일 정보시스템 또는 도메인 내에서 서로 다른 등급의 업무정보의 혼용을 최소화해야 한다.

제39조의4(정보시스템의 위치) 단일 도메인 내에서는 가급적 단일 등급의 정보시스템이 위치하도록 해야 한다. 이를 위해 단일한 도메인 내에서 서로 다른 등급의 정보시스템의 혼용을 최소화해야 한다.

제39조의5(보안통제) ① 도메인(Domain), 정보시스템, 업무정보의 등급별 보안통제(이하 ‘국가 망 보안체계(N2SF, National Network Security Framework)’라 한다)에 관하여는 이 지침에서 별도로 정함이 없으면 국가정보원장이 배포한 「국가 망 보안체계 보안가이드라인」에 보안통제 항목을 따른다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따른 국가 망 보안체계의 보안통제 항목을 구현하기 위하여 서로 다른 등급의 도메인 또는 정보시스템간 통신을 차단하거나 분리할 수 있다.

③ 각급기관의 장은 제1항에 따른 국가 망 보안체계의 보안통제 항목에 위배되지 않는 범위에서 공개등급 도메인·정보시스템을 외부 인터넷과 통신이 이루어지게 하거나, 공개등급 정보시스템을 외부 인터넷에 둘 수 있다.

제2절 정보통신망 보안

제40조 삭제

제41조(클라우드컴퓨팅 보안) ① 각급기관의 장은 클라우드컴퓨팅을 자체 구축·운영할 경우(타 기관 등과 공동으로 구축·운영하는 경우를 포함한다) 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 클라우드컴퓨팅 보안가이드라인」에 분명하게 적힌 국가 클라우드 보안기준에 따라 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 삭제

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 제24조의3에 따라 민간 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 기관의 장은 클라우드컴퓨팅 서비스 제공자에 의하여 누출금지정보가 유출된 경우 제31조에 따른 조치를 해야 한다.

⑥ 제23조의3 제2항에 따라 각급기관이 이용하는 민간 클라우드컴퓨

팅서비스의 제공자는 해당 각급기관이 이용하는 클라우드 영역에 대해 정부 기관에 준하는 보안관리 책임을 진다.

⑦ 교육현장에는 제1항을 적용하지 않으며, 학교장 책임 아래 자체 구축할 수 있다.

제42조(보안·네트워크장비 보안) ① 각급기관의 장은 침입차단·탐지

시스템, 스위치·라우터 등 기관 정보통신망 구성 또는 기관 사이버보안 정책 전반에 영향을 미치는 보안·네트워크 장비를 설치·운용할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 물리적으로 안전한 장소에 설치하여 비인가자의 무단접근 통제
2. 콘솔에서 관리함을 원칙으로 하되, 다음 각 목의 경우 청사 내 지정 단말기로부터의 접속 관리 허용

가. 장비 관리자의 접속

나. 제27조의2제2항 단서에 따른 발주기관 내 용역업체 작업장소에서
서의 접속

3. 최초 설치할 경우 디폴트(default) 계정은 삭제하거나 변경 사용하고 장비 관리를 위한 관리자 계정을 별도로 생성·운영
4. 불필요한 서비스 포트와 개별사용자 계정은 차단 및 삭제
5. 펌웨어 무결성과 컴퓨터 운영체제·소프트웨어의 취약점 및 버전 업데이트 여부를 정기적으로 점검하고 최신 버전으로 유지

② 보안·네트워크장비 관리자는 로그기록을 1년 이상 보관해야 하고 비인가자가 접속하였는지를 정기적으로 점검하여 그 결과를 사이버보

안담당관에게 통보해야 한다.

- ③ 보안·네트워크장비 관리자는 침입차단·탐지시스템의 침입차단·탐지규칙(rule)의 생성 근거를 보관하고 정기적으로 필요성이 있는지 점검·갱신해야 한다.

제43조(무선랜 보안) ① 각급기관의 장은 기관 정보통신망 영역에서 다음 각 호의 상황에 따라 중계기(AP)를 구분하여 설치하는 방법으로 청사(선박을 포함한다) 내에 무선랜(WiFi)을 구축·운용할 수 있다.

1. 공개등급 및 민감등급 영역 : 제 73조 제1항에 따라 해당 해당 기관의 장이 지급한 단말기의 접속만을 허용하는 업무용 중계기(AP)
2. 공개등급 영역 : 제78조제1항 각 호에 따라 반입한 공무원등의 개인 소유 이동통신단말기의 접속만을 허용하는 중계기(AP)
3. 공개등급 영역 상 별도 상용 인터넷망 : 외부인 전용(專用) 중계기(AP)

② 각급기관의 장은 제1항에 따라 무선랜을 구축·운용할 경우 국가정보원장이 배포한 「국가 망 보안체계 보안 가이드라인」을 준수하여 보안대책을 수립·시행해야 한다.

③ 제2항에 따른 보안대책을 수립할 경우 제1항제1호 및 제2호에 따른 무선랜에 대해서는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 네트워크 이름(SSID) 브로드캐스팅(broadcasting) 금지
2. 추측이 어렵고 복잡한 네트워크 이름 사용
3. WPA2 이상(256비트 이상)의 암호체계를 사용하여 소통자료 암호

화

4. 비인가 단말기의 무선랜 접속 차단 및 무선랜 이용 단말 식별기술을 적용하고, 관련 로그 기록 유지
 5. IEEE 802.1X, AAA(Authentication Authorization Accounting) 등의 기술에 따라 상호 인증을 수행하는 무선랜 인증제품 사용
 6. 무선침입방지시스템 설치 등 침입 차단대책
 7. 기관 내부에 해당하는 물리적 영역에서 사용하는 단말기가 해당 영역의 중계기(AP) 이외 중계기로의 접속을 차단하는 기술적 보안대책
 8. 그 밖에 무선랜 단말기·중계기(AP) 등 구성요소별 분실·탈취·훼손·오용·자료유출 등에 대비한 기술적·관리적·물리적 보안대책
 9. 기관의 공개등급 또는 민감등급 영역 중계기(AP)에 단말기를 접속하는 경우 공개등급 영역 중계기(AP)와 민감등급 영역 중계기(AP)에 혼용하여 접속되지 않도록 하는 기술적·관리적 보안대책
- ④ 부서 분임사이버보안담당관은 제2항 및 제3항에 따른 보안대책의 적절성을 수시로 점검·보완해야 한다.
- ⑤ 교육현장에는 제1항부터 제3항까지를 적용하지 않으며, 학교장 책임 아래에 무선랜을 구축·운용할 수 있다.

제44조(이동통신망·위성통신망 보안) ① 각급기관의 장은 이동통신망·위성통신망(LTE·5G·6G 등)을 이용하여 시스템을 구축하거나 기

밀등급 또는 민감등급 업무자료를 소통하고자 할 경우 암호화 및 비인가 단말기의 이동통신망·위성통신망 접속 차단 등 기술적 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따라 이동통신망·위성통신망을 이용한 시스템을 구축·운용할 경우 해당 기관의 정보통신망과 혼용되지 않도록 해야 한다.

③ 교육현장에는 제1항 및 제2항을 적용하지 않으며, 학교장 책임 아래에 구축·운용할 수 있다.

제45조(영상회의 보안) ① 각급기관의 장은 영상회의시스템을 구축·운용할 경우 통신망(국가정보통신망·전용선·인터넷 등) 암호화 등 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 그 밖에 영상회의시스템 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 가이드라인」을 준수해야 한다.

③ 각급기관의 장은 다음 각 호의 구분에 따라 상용 소프트웨어에 탑재된 영상회의 서비스를 이용할 수 있다.

1. 민감등급 업무정보를 취급하거나 회의 내용이 민감등급 업무정보에 준한다고 판단할 경우 : 영상·음성·업로드 데이터가 국내 서버로만 전송되는 상용 영상회의 소프트웨어(이하 "국내 영상회의 솔루션"이라 한다)를 활용
2. 공개등급 업무정보를 취급하거나, 회의 내용이 공개 등급 업무정보

에 준한다고 판단할 경우 : 국내 영상회의 솔루션 또는 그 밖의 영상회의 소프트웨어를 활용

④ 제3항제1호에도 불구하고, 각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 등 정당한 사유가 있는 경우 국가정보원장과 협의하여 국내 영상회의 솔루션 이외의 소프트웨어를 일시적 또는 정기적으로 활용할 수 있다.

1. 안보·국익상 필요한 외국기관(외국군을 포함한다)과의 영상회의 시에 상대방이 국내 영상회의 솔루션을 활용할 수 없거나, 상대방이 국내 영상회의 솔루션 이외의 소프트웨어 활용을 제안할 경우
2. 정책자문 등의 목적으로 민간인과 영상회의 시에 상대방이 국내 영상회의 솔루션을 활용할 수 없는 경우
3. 국제기구 및 국제단체와의 상호 협약 또는 합의에 따라 지정된 상용 영상회의 서비스를 활용해야 하는 경우

⑤ 그 밖에 영상회의 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「원격업무 통합보안매뉴얼」을 준수해야 한다.

제46조(인터넷전화 보안) ① 각급기관의 장(정부합동청사 등에 공통서비스를 제공하는 기관의 장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 인터넷전화시스템을 구축·운용하거나 민간 인터넷전화 사업자망을 이용할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 한국정보통신기술협회(TTA) verified ver.4 이상 보안규격으로 인

증받은 행정기관용 인터넷전화시스템 설치·운영

2. 인터넷전화기에 대한 장치 및 사용자 인증

3. 제어신호 및 통화내용 등 데이터 암호화

4. 인터넷전화망과 다른 정보통신망과의 분리

5. 인터넷전화 전용 침입차단시스템 등 정보보호시스템 설치·운영

6. 백업체제 구축

② 각급기관의 장은 민간 인터넷전화 사업자망을 이용할 경우 해당 사업자로 하여금 서비스 제공 구간에 대한 보안대책을 수립하도록 해야 한다.

③ 그 밖의 인터넷전화 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 인터넷전화 보안 가이드라인」을 준수해야 한다.

제47조(인터넷 사용제한) ① 각급기관의 장은 국가비상사태 및 대형 재해·재난의 발생, 사이버공격·위협 등으로부터 정보통신망과 정보시스템의 정상적인 운영을 보장하기 위하여 소속 공무원등에 대한 인터넷 사용을 일부 제한할 수 있다.

② 각급기관의 장은 공개등급 정보시스템 단말기의 효율적인 운영 관리 및 악성코드 유입 차단을 위하여 게임·음란·도박 등 업무와 관련이 없는 인터넷 이용을 차단해야 하며, 악성코드 유입 차단을 위하여 필요할 경우 제65조제4항에 따른 상용 정보통신서비스의 접속을 제한할 수 있다.

제48조(외교통신 보안) ① 각급기관의 장은 재외공관과 비밀 등 중요자

료를 소통할 경우 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호 자재를 사용하는 외교정보통신망을 사용해야 한다.

② 각급기관의 장은 재외공관에 직원을 파견할 경우 해당 직원에게 파견 이전에 정보시스템 보안관리 방법 등 사이버보안교육을 실시해야 하며 파견 후에는 사이버보안업무에 대한 인계인수를 철저히 해야 한다.

③ 각급기관의 장은 주요인사의 외국방문 행사와 관련한 자료 및 장비 등을 접수·발송할 경우 외교정보통신망 또는 외교행낭 등 안전한 수단을 이용해야 하며 일반 국제전화·팩스·인터넷 등 보안성이 없는 정보통신수단을 이용해서는 안 된다.

④ 그 밖에 외교통신 보안과 관련한 세부사항은 국가정보원장이 제시하는 보안대책을 준수해야 한다.

제48조의2(파견자용 정보통신망) ① 각급기관의 장은 다른 기관에 파견된 소속 공무원등의 활용을 위하여 파견기관의 장과 협의하여 원 소속 기관의 정보통신망 전용 단말기를 파견기관에 설치·운영할 수 있다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따라 단말기를 설치할 경우 단말기와 기관 정보통신망 간 소통내용을 보호해야 한다.

③ 제1항에 따라 각급기관의 기밀등급 또는 민감등급 업무정보를 처리하는 단말기는 이 규정을 적용할 때 각각 원 소속 기관의 해당 등급 정보시스템으로 본다.

④ 제1항에 따라 각급기관의 공개등급 업무정보를 처리하는 단말기는 이 규정을 적용할 때 원 소속 기관의 해당 등급 정보시스템으로 본다.

제49조(재외사무소 사이버보안점검) ① 각급기관의 장은 외국에 사무소를 개설·운영할 경우 사이버보안담당관으로 하여금 해당 사무소의 정보통신망 및 정보시스템에 대한 보안관리 실태를 점검하고 취약요인을 개선하도록 해야 한다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따른 보안관리 실태 점검을 위하여 필요한 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 중점 점검사항, 전문인력 지원 등 협조를 요청할 수 있다.

제3절 정보시스템 보안

제50조(정보시스템 보안책임) ① 각급기관의 장은 정보시스템(PC·서버·네트워크장비·정보통신기기 등을 포함한다)을 도입·운용할 경우 해당 정보시스템의 관리자 및 관리책임자를 지정·운영해야 한다.

② 정보시스템 관리자 및 관리책임자는 서버·네트워크장비 등 부서가 공동으로 사용하는 정보시스템의 운용·관리에 대한 보안책임을 진다.

③ 정보시스템 관리책임자는 정보시스템을 실제 운용하는 부서의 장이 되며 관리책임자는 별지 제4호서식에 따른 정보시스템 관리대장을 수기(手記) 또는 전자적으로 작성·관리해야 한다.

④ 정보시스템 관리책임자는 별지 제4호서식에 따른 해당 부서의 정

보시스템 관리대장에 정보시스템의 최종 변경 현황을 기록·관리해야 하며 사본 1부를 사이버보안담당관에게 제출해야 한다.

⑤ 사이버보안담당관은 정보시스템 운용과 관련하여 보안취약점을 발견하거나 보안대책 수립이 필요하다고 판단하는 경우 개별사용자, 정보시스템 관리자 및 관리책임자에게 개선 조치를 요구할 수 있으며 조치가 끝날 때까지 정보시스템의 운용을 제한할 수 있다.

제51조(정보시스템 유지보수) ① 각급기관의 장은 정보시스템의 유지보수와 관련한 절차, 주기, 문서화 등과 관련한 사항을 자체 내규(또는 지침 등)에 포함해야 한다. 정보시스템의 유지보수 절차 및 문서화를 수립할 경우 다음 각 호를 고려해야 한다.

1. 유지보수 인원에 대한 보안서약서 집행, 보안교육 등을 포함한 유지보수 인가 절차를 마련하고 인가된 인원만 유지보수에 참여
2. 결함이 의심되거나 발생한 결함, 예방 및 유지보수에 대한 기록 관리
3. 유지보수를 위하여 정보시스템을 원래 설치장소에서 다른 장소로 이동할 경우 통제수단 마련
4. 유지보수 일시 및 담당자 인적사항, 출입통제 조치사항, 작업수행 내용 등 기록 관리

② 정보시스템 관리자는 용역업체 등이 유지보수와 관련한 장비·도구 등을 제27조의2제1항에 따른 발주기관 내 용역업체 작업장소로 반출·반입할 경우 악성코드에 감염되었는지 및 자료를 무단으로 반출

하였는지 확인하는 등 보안조치를 실시하고 그 결과를 분임사이버보안담당관에게 제출해야 한다.

③ 정보시스템 관리자는 직접 또는 용역업체를 활용해 정보시스템을 유지보수할 경우 콘솔 또는 지정된 단말기로부터의 접속만을 허용해야 한다.

④ 각급기관의 장은 소관 정보시스템의 중요도·가용성 등에 따라 등급을 분류하고 해당 등급에 맞게 정보 보존 및 관리, 장애관리, 보안관리 등을 수행해야 한다.

제52조(지정 단말기를 통한 온라인 유지보수) ① 제51조제3항에 따른

지정된 단말기를 통해 유지보수를 할 때 각급기관의 장이 필요하다고 판단하고 용역업체가 다음 각 호에 따른 보안대책에 서면으로 동의하는 경우에 한정하여, 각급기관의 장은 용역업체에게 민감등급 정보시스템을 포함한 소관 정보시스템(제42조제1항에 따른 보안·네트워크 장비를 제외한다)의 인터넷을 통한 온라인 유지보수를 허용할 수 있다.

1. 지정된 장소에 설치된 지정된 단말기에서만 접속 및 다중인증 등을 통한 해당 단말기 대상 접근인원 통제
2. 지정 단말기는 제3호에 따른 온라인 용역 통제시스템 접속 전용으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
3. 발주기관 내 설치된 온라인 용역 통제시스템을 거쳐 유지보수 대상 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호·통제

4. 접속사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
5. 유지보수 계약 시행일부터 종료 후 30일이 지나는 날까지의 기간 중에 발주기관, 해양수산부장관 및 국가정보원장의 정기 또는 수시 점검(불시 점검을 포함한다) 수검
6. 그 밖에 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에서 제시된 온라인 유지보수에 관련된 보안대책의 준수

② 각급기관의 장이 제1항에 따라 인터넷을 통한 온라인 유지보수를 허용하려는 경우 정보화사업담당관은 제1항 각 호의 내용을 포함한 보안대책을 수립한 후 사이버보안담당관의 승인을 받아야 한다. 이 경우 소속기관에서는 해당 기관의 사이버보안담당관을 거쳐 해양수산부 사이버보안담당관에게 승인을 받아야 한다.

③ 제1항제2호 및 제3호에도 불구하고 온라인 용역 통제시스템이 구축되지 않은 각급기관의 장은 온라인 유지보수를 즉시 실시하지 않고서는 기관 업무수행에 현저한 손해가 있다고 예상되는 경우에는 공개등급 정보시스템(인터넷망 정보시스템을 포함한다)에 한정하여 직접 접속하는 온라인 유지보수를 일시적으로 허용할 수 있다.

④ 그 밖에 정보시스템 온라인 유지보수 보안과 관련한 사항은 제26조를 준용한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등에 따른 국가 재난 또는 위기 상황에

해당하는 경우 각급기관의 장은 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장의 보안성검토를 통한 협의를 마친 후 유지보수를 허용할 수 있다.

제52조의2(통합인증체계) 제76조의2에 따라 구축·운영하는 통합인증 체계는 국가정보원장이 안전성을 검증한 제품을 도입하거나, 다음 각 호의 기술적 보안 요건을 준수해야 한다.

1. SAML, OAuth, OIDC 등 국제적으로 검증된 인증·권한부여 표준 사용
2. 인증토큰 및 사용자 정보 전송시에는 TLS 1.2 이상의 암호화 통신 구간을 형성
3. 인증 세션의 유효기간을 설정하고, 일정시간 활동이 없는 경우 세션 자동 종료(Timeout)
4. 인증 서버와 연계시스템 간 상호 신뢰 검증 및 세션 무결성 확보
5. 인증·접근 이력에 대한 상시 모니터링을 통해 이상행위를 탐지하고, 수준에 따라 경고·추가인증·접근제한·차단 등 단계적 대응
6. 인증·접근 이력(로그인 성공·실패 여부, 접속 IP, 시간 등을 포함)에 대한 로그는 1년 이상 보관

제53조(서버 보안) ① 각급기관의 장은 서버를 도입·운용할 경우 사이버공격·위협으로 인한 자료의 도난, 위조 및 변조 등에 대비하여 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 서버 내 저장자료의 업무별·자료별 중요도에 따라 개별사용자의 접근권한을 다르게 줄 것

2. 개별사용자별 자료 접근범위를 서버에 등록해 인가했는지를 알아내도록 하고 인가된 범위 이외 자료 접근통제
 3. 서버 운용에 필요한 서비스 포트 이외 불필요한 서비스 포트 제거 및 관리자용 서비스와 개별사용자용 서비스 분리·운용
 4. 관리자용 서비스 접속 시 특정 IP주소가 배정된 관리자용 단말기 지정·운용
 5. 서버 설정 정보 및 저장자료에 대한 정기적 백업 실시
 6. 데이터베이스에 대해서는 개별사용자의 직접 접속 차단, 개인정보 등 중요정보 암호화 등 데이터베이스별 보안조치 실시
 7. 컴퓨터 운영체제·소프트웨어의 취약점 및 버전 업데이트 여부를 정기적으로 점검하고 최신 버전으로 유지
- ② 서버 관리자는 제1항에 따른 보안대책의 적절성을 수시로 확인해야 하며 연 1회 이상 서버 설정 정보와 저장자료의 도난, 위조 및 변조 가능성 등 보안취약점을 점검·보완해야 한다.

제53조의2(제어시스템 보안) ① 각급기관의 장은 공항·항만·전력·가스·운송설비 등을 중앙에서 감시·제어하기 위한 정보시스템(이하 "제어시스템"이라 한다)을 구축·운용할 경우 최신 백신 소프트웨어 설치, 응용프로그램 보안패치 및 침해사고 대응방안 등 보안대책을 수립·시행하고 정기적으로 취약점을 점검·제거해야 한다. 다만, 백신 소프트웨어 등 보안소프트웨어를 설치함으로써 제어시스템의 정상 운영에 차질을 가져올 경우 국가정보원장과 협의하여 설치하지 않을 수

있다.

② 각급기관의 장은 교통·에너지·원전 등 국가안보상 중요한 제어 시스템을 운용할 경우 공개등급 정보시스템 및 일반사무 목적의 기밀 등급·민감등급 정보시스템으로부터 접속할 수 없도록 분리·구축해야 한다.

③ 각급기관의 장은 제2항에도 불구하고 제어시스템을 공개등급 정보시스템과의 통신을 허용할 필요가 있는 경우 상이한 등급의 도메인간 검증된 방식으로 데이터를 안전하게 전송하고 정보 흐름을 통제하는 보안기술인 Cross Domain Solution(이하 "CDS"라 한다)을 활용한 일방향 통신 통제 등 안전한 연동수단을 설치·운용해야 하며, 국민의 생명구조 등 국민안전에 불가피한 경우에는 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장과 협의하여 CDS를 활용한 양방향 통신을 구현할 수 있다.

④ 그 밖에 제어시스템 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 제어시스템 보안가이드라인」 등을 준수해야 한다.

제54조(공개서버 보안) ① 각급기관의 장은 외부인에게 공개할 목적으로 웹서버 등 공개서버를 구축·운용하려고 할 경우 공개등급 도메인에 설치해야 한다.

② 각급기관의 장은 비인가자의 공개서버 저장자료 도난, 위조, 변조 및 분산서비스거부(DDoS) 공격 등에 대비해 침입차단·탐지시스템 및 DDoS 대응장비 설치 등 보안대책을 수립·시행해야 한다.

③ 공개서버 관리자는 비인가자의 공개서버 내 비공개 정보에 대한 무단접근을 방지하기 위하여 서버에 접근할 수 있는 개별사용자를 제한하고 불필요한 계정은 삭제해야 한다.

④ 공개서버 관리자는 공개서버 서비스에 필요한 프로그램을 개발·시험하기 위하여 사용한 도구(컴파일러 등) 및 서비스와 관계가 없는 산출물은 개발 완료 후 삭제해야 한다.

⑤ 그 밖에 공개서버 보안과 관련한 사항은 제53조를 준용한다.

⑥ 각급기관의 장은 공공 웹사이트를 구축·운영하는 경우, 이용자의 접속 단말에 플러그인 소프트웨어 설치를 강제하거나 유도하는 방식을 최소화해야 한다.

제55조(로그기록 보관) ① 각급기관의 장은 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생 시 추적 등을 위하여 로그기록을 보관·관리해야 한다.

② 제1항에 따른 로그기록에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 접속자, 정보시스템·응용프로그램 등 접속대상
2. 로그인·오프, 자료의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간
3. 접속 성공·실패 등 작업 결과
4. 전자우편 사용 등 외부발송 정보 등

③ 정보시스템 관리자는 로그기록을 생성하는 정보시스템의 경우 시간 동기화 프로토콜(NTP) 적용 등을 통해 정확한 기록을 보관해야 한다.

④ 정보시스템 관리자는 로그기록을 정기적으로 점검하고 점검 결과 비인가자의 접속시도, 자료의 위조, 변조 및 삭제 등 의심스러운 정황이나 위반한 사실을 발견한 경우 즉시 사이버보안담당관에게 통보해야 한다.

⑤ 정보시스템 관리자는 로그기록을 1년 이상 보관해야 하며 로그기록의 위조, 변조 및 외부유출 방지대책을 수립·시행해야 한다.

⑥ 정보시스템 관리자는 제5항에 따라 보관되는 로그기록의 유출을 방지하기 위한 백업체계를 구축하는 등 대책을 마련해야 한다.

제56조(업무용 통신단말기 보안) ① 각급기관의 장은 업무용 통신단말기를 이용해 업무자료 등 중요정보를 소통·관리하려고 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 통신단말기에 대한 장치 및 개별사용자 인증
2. 제어신호 및 통화내용 등 데이터 암호화
3. 분실·탈취·훼손 등에 대비한 관리적·물리적·기술적 보안대책

② 각급기관의 장은 제1항에 따른 보안대책을 수립하기 위하여 국가정보원장에게 취약점 점검 및 기술 지원을 요청할 수 있다.

③ 각급기관의 장은 제1항제1호에 따른 통신단말기 개별사용자를 대상으로 인증 및 암호화에 필요한 디지털정보를 발급할 수 없을 경우 국가정보원장이 배포한 「정보통신기기 암호기술 적용지침」을 준수해야 한다.

④ 각급기관의 장은 해당 기관의 주요 보직자가 안전한 통화를 위하여

사용하는 공용(公用) 휴대전화가 분실·훼손되지 않도록 현황을 관리해야 한다. 이 경우 각급기관의 장은 국가정보원장이 예외로 허용하는 운용방식이 아니면 제115조에 따라 보안대책을 수립·시행해야 한다.

제57조(모바일 업무 보안) ① 각급기관의 장은 휴대전화·태블릿 PC 등을 이용한 모바일 업무환경(내부 행정업무, 현장 행정업무 및 대민 서비스 업무 등)을 구축·운용하려고 할 경우 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 삭제

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 삭제

⑥ 그 밖에 모바일 업무 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인」을 준수해야 한다.

제58조(사물인터넷 보안) ① 각급기관의 장은 사물인터넷을 이용한 시스템을 구축·운용하려고 할 경우 사물인터넷 기기 및 중요 데이터 등을 보호하기 위하여 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 각급기관의 장은 사물인터넷을 이용한 시스템을 구축·운용하려고 할 경우 공개등급 정보시스템 및 일반사무 목적의 기밀등급·민감등급 정보시스템으로부터 접촉할 수 없도록 분리해야 한다. 다만, 기밀등급·민감등급 정보시스템과 통신이 필요한 경우에는 CDS를 활용한

보안대책을 수립해야 한다.

③ 각급기관의 장은 사물인터넷 서비스를 위한 소프트웨어를 개발할 경우 제27조를 준수해야 한다.

④ 그 밖에 사물인터넷 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 사물인터넷(IoT) 보안가이드라인」을 준수해야 한다.

제59조(원격근무 보안) ① 각급기관의 장은 소속 공무원등이 재택근무,

출장지 현장 근무 또는 파견 근무(제48조의2에 따라 기관 정보통신망 전용 단말기를 설치 운영하는 경우는 제외한다) 시 인터넷을 통해 본인 인증을 거쳐 기관 정보시스템에 접속하여 온라인상으로 수행하는 업무(이하 "원격근무"라 한다)를 수행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 원격근무를 위하여 접속할 수 있는 기관 정보시스템은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 소속 또는 근무중인 기관의 장이 지급한 ‘온북’ 단말기(「행정기관 온북 도입 가이드(행정안전부)」에 따라 언제 어디서나 사무실과 동일한 환경으로 업무와 인터넷 등을 사용할 수 있는 보안성이 강화된 업무용 노트북을 말한다. 이하 같다.) 또는 국가정보원장이 보안성을 확인한 단말기 : 공개등급 정보시스템 및 민감등급 정보시스템에 직접 접속

2. 개인단말기 : 다음 각 목에 따른 시스템

가. 공개등급 업무정보 처리가 가능한 가상 PC 또는 이에 준하는 정

보서비스

나. 제39조의5에 따른 방법을 통해 민감등급 업무정보 처리가 가능한
가상PC 또는 이에 준하는 정보서비스

③ 제1항에 따른 원격근무로 취급할 수 있는 업무정보의 범위는 공개
등급 및 민감등급 업무정보로 한다.

④ 각급기관의 장은 원격근무를 시행하려고 할 경우 다음 각 호의 사
항을 포함한 보안대책이 마련된 정보시스템(이하 "원격근무시스템"이
라 한다)을 구축·운영해야 한다.

1. 검증필 암호모듈이 탑재된 정보보호시스템을 사용해 원격근무시스
템과 원격근무자의 단말기 간 소통구간 암호화

2. 문서 암호화제품(DRM) 사용 등 문서 보호대책 마련

3. 원격근무자를 식별·인증하기 위하여 소유기반 인증(모바일신분증,
OTP, SMS 등) 및 생체기반 인증(지문·홍채인식 등) 등 서로 다른
인증방식을 다중 적용

4. 원격근무자로 하여금 원격근무시스템 접속과정에서 제1호부터 제3
호까지의 보안대책을 준수토록 조치

5. 원격근무시스템에 대한 보안취약점 정기 점검

⑤ 원격근무자는 각급기관의 장 등이 원격근무용 단말기(개인 소유의
정보통신기기를 포함한다)의 보안을 위하여 취하는 다음 각 호의 조치
에 적극 협조해야 한다.

1. 제4항에 따라 각급기관의 장이 제공하는 보안소프트웨어 설치·운

영

2. 사이버공격·위협 등으로 인한 자료유출 사고 발생 시 각급기관의

장이 요청하는 점검 및 제137조제3항에 따른 자료제출 요청 협력

3. 소속된 기관에서 지급받은 단말기의 경우 제73조에 따른 단말기 보

안대책 준수

⑥ 각급기관의 장은 원격근무자에게 제5항에 따른 보안조치 등이 포함된 보안서약서를 내게 하고 직위·임무에 부합한 정보시스템 접근 권한 배정 및 보직변경·퇴직 등 변동사항 발생 시 접근권한 조정 등의 절차를 마련·시행해야 한다.

⑦ 그 밖에 원격근무 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「원격업무 통합보안매뉴얼」을 준수해야 한다.

제60조(국제회의 보안) ① 각급기관의 장은 국제협상 등 중요 국제회의를 위하여 PC·노트북 등 정보시스템을 국외 현지에서 설치·운영하려고 할 경우 관련 정보·자료가 유출되지 않도록 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 설치장소에 대한 물리적 접근통제

2. 정보시스템 접근 통제 및 분실 방지 등 보안관리

3. 정보시스템 저장자료 암호화 등 자료 접근통제

4. 전화기·팩스 등 통신장비에 대한 도청방지

② 국제회의 참가자는 회의 상대방이 제공한 PC·노트북·휴대용 저장매체 등 정보시스템을 사용해서는 안 된다.

- 제61조(저장매체 불용처리)** ① 각급기관의 장은 정보시스템 또는 저장매체(하드디스크·반도체 기반 저장장치(SSD) 등)를 외부수리·교체·반납·양여·폐기·불용 처리하려고 할 경우 정보시스템 및 저장매체에 저장된 자료가 외부에 유출되지 않도록 자료 삭제 등 보안조치를 실시해야 한다. 이 경우 정보시스템 관리자 및 개별사용자는 분임사이버보안담당관과 협의해야 한다.
- ② 제1항에 따라 자료를 삭제할 경우 해당 기관의 실정에 맞게 저장매체별·자료별 차별화된 삭제 방법을 적용할 수 있다.
- ③ 비밀·대외비를 저장하거나 암호화키를 저장한 저장매체는 소각·파쇄·용해 등의 방법으로 완전 파괴해야 한다.
- ④ 그 밖에 정보시스템 및 저장매체의 불용처리와 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 준수해야 한다.

제4절 자료 보안

- 제62조(비밀의 전자적 처리)** ① 각급기관의 장은 「보안업무규정」에 따라 비밀의 생산, 분류, 보관, 열람, 출력, 송·수신, 이관 및 파기 등을 전자적으로 처리할 수 있다.
- ② 각급기관의 장은 비밀을 전자적으로 처리하는 전(全) 과정에서 기밀성, 무결성, 인증 및 부인방지 등 보안성을 확보해야 하며 이를 위하여 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재를 사용해야

한다.

③ 제1항에 따라 비밀을 전자적으로 처리할 경우 제39조의5제2항에 따라 서로 다른 등급의 도메인 또는 정보시스템을 분리한 기관은 분리된 기밀등급 영역에서 처리할 수 있으며 그 밖의 기관은 인터넷망과 분리된 별도의 기밀등급 정보시스템에서 처리해야 한다.

④ 종이문서로 출력된 비밀의 관리는 「보안업무규정」을 준수해야 한다.

제63조(비밀관리시스템 운용) ① 각급기관의 장은 국가정보원장이 개발·보급하는 비밀관리시스템을 도입·운용할 수 있다.

② 비밀관리시스템을 구축한 기관의 장은 비밀의 생산·보관·유통 등 전반에 대하여 비밀관리시스템을 활용하여 비밀을 안전하게 관리해야 한다.

제64조(대외비의 전자적 처리) ① 각급기관의 장은 대외비를 전자적으로 처리하려고 할 경우에는 검증필 암호모듈을 사용하여 위조·변조·훼손 및 유출 등을 방지하기 위한 보안대책을 마련해야 하며, 보호기간이 만료된 대외비는 제66조에 따른 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보의 처리 기준을 적용해야 한다.

② 각급기관의 장은 업무와 관계되지 않은 사람이 대외비를 열람, 복제·복사 및 배부할 수 없도록 보안대책을 수립·시행해야 한다.

제65조(기밀·민감등급 업무정보 처리) ① 공무원등은 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방

법으로만 처리해야 한다.

1. 소속 또는 근무 중인 기관의 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 정보시스템에 작성 및 저장·보관

2. 소속 또는 근무 중인 기관의 장이 지급한 휴대용 저장매체에 작성 및 저장·보관

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수단(이하 "업무자료 공식 소통 수단"이라 한다)을 이용한 수신·발신 또는 등재·열람

가. 소속 또는 근무 중인 기관의 장이 자체적으로 구축·운영하는 전자우편시스템(이하 "기관 전자우편"이라 한다)

나. 공무원등이 공동으로 사용할 목적으로 문화체육관광부장관이 구축·운영하는 전자우편시스템(이하 "공직자통합메일"이라 한다)

다. 공무원등이 다른 공무원등과 자료를 공유하거나 소통하기 위하여 사용하는 전용 소프트웨어(이하 "공공 전용 메신저"라 한다)

라. 국회사무처가 구축·운영하는 의정자료전자유통시스템 등 기관 간 업무자료를 소통하거나 공동으로 활용하기 위하여 구축한 정보시스템

4. 그 밖에 다른 법규에 따라 허용되는 처리방법

② 공무원등은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 소속 또는 근무 중인 기관의 장이 지급한 인터넷 PC 또는 출장용 노트북을 이용하여 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보

를 처리할 수 있다.

1. 업무자료 공식 소통수단의 발신 또는 등재 기능을 이용하여 제2조 제17호다목의 문장 또는 문구 작성

2. 업무자료 공식 소통수단으로 수신·발신 또는 등재·열람하는 과정에서 일시적 저장

3. 다음 각 목의 보안대책이 구비된 인터넷 PC에 작성·저장

가. 정보시스템 및 개별사용자 PC 영역 등에 대한 접근 통제대책

나. 인터넷 PC의 악성코드 감염 최소화를 위한 인터넷 사용 통제대책

다. 인터넷 PC의 악성코드 감염에 따른 기밀·민감등급 정보시스템으로의 피해확산 차단 대책

라. 사이버공격·위협 탐지·대응 등 안전한 업무환경을 위한 보호대책

4. 제45조제3항 및 제4항에 따라 영상회의 솔루션을 활용해 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보의 화면 영상을 공유하기 위한 일시적 저장

③ 공무원등은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외적으로 개인이 소유한 PC·휴대용 저장매체·휴대전화 등을 이용하여 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 처리할 수 있다.

1. 업무자료 공식 소통수단의 발신 또는 등재 기능을 이용하여 제2조

제17호다목의 문장 또는 문구 작성

2. 업무자료 공식 소통수단으로 수신·발신 또는 등재·열람 과정에서
의 일시적 저장
 3. 제59조제4항에 따른 원격근무시스템에 접속하여 작성
 4. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제34조제1항에 따른 감염
병 위기관리 조치 등 대규모 질병·재난 발생 등 특별한 사정으로
재택근무를 하면서도 소속 또는 근무 중인 기관에 제59조제4항에 따
른 원격근무시스템이 구축되지 않은 경우
 5. 제45조제3항 및 제4항에 따라 영상회의 솔루션을 활용하여 기밀(비
밀을 제외한다)·민감등급 업무정보의 화면 영상을 공유하기 위한
일시적 저장
 6. 국민의 생명·신체, 국가안보 및 공공의 안전 등을 위하여 긴급히
작성, 저장, 수신·발신이 필요하다고 소속 또는 근무 중인 기관의
장이 인정하는 경우
- ④ 공무원등은 제3항제5호 및 제6호에 해당하는 경우를 제외하고는
「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제2
호에 따른 정보통신서비스(전자우편·메신저 등을 포함한다) 및 인공
지능을 활용한 상용 정보통신서비스 또는 국외에서 제공하는 이와 유
사한 서비스(이하 "상용 정보통신서비스"라 한다)를 이용하여 기밀(비
밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 작성, 저장, 수신·발신해서는
안 된다.

⑤ 공무원등은 제2항부터 제4항까지에 따라 작성·저장한 기밀·민감등급 업무정보 업무자료의 활용을 종료한 후에는 삭제해야 한다.

⑥ 교육현장에서 기밀·민감등급 업무정보를 처리할 경우 제1항부터 제5항까지를 적용하지 않는다.

제65조의2(특정 상황별 기밀·민감등급 업무정보 처리) ① 모든 공무원

등은 「국회법」 제128조제2항, 「국정감사 및 조사에 관한 법률」 제10조제2항, 「국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률」 제2조 및 제4조에 따라 국회·정부 간 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 소통할 경우에는 우선적으로 제65조제1항제3호라목의 의정자료 전자유통시스템을 활용하여 처리해야 하며, 시스템 장애 등 부득이한 사유로 활용이 곤란할 경우에만 제65조에 허용된 다른 방법으로 처리할 수 있다.

② 감독·감사·조사 등의 관계 법령에 따라 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 제출받을 권한이 있는 공무원등은 업무자료를 제출할 상대방 공무원등에게 제65조에 위반되는 방법으로 자료 제출을 요구해서는 안 된다.

③ 공무원등이 자문 등의 목적으로 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 업무자료 공식 소통수단을 활용할 수 없는 민간인에게 발신하거나 민간인으로부터 수신하려는 경우에는 공무원등의 소속 기관 전자우편 또는 공직자 통합메일을 활용하여 발신하거나 수신해야 한다.

제66조(행정전자서명 인증서 등 관리) ① 공무원등은 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보를 처리하기 위하여 「전자정부법」 제29조에 따른 행정전자서명의 인증서(이하 "행정전자서명 인증서"라 한다)를 인터넷 PC 또는 개인이 소유한 PC·휴대용 저장매체·휴대전화 등에 저장·보관할 수 있다.

② 공무원등은 행정전자서명 인증서 및 인증서의 비밀번호, 기관 전자우편 또는 공직자통합메일의 비밀번호 등을 상용 정보통신서비스를 이용하여 수·발신하거나 저장·보관해서는 안 된다.

제67조(기밀·민감등급 업무정보 유출방지) ① 각급기관의 장은 제65조에 따른 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보 처리 절차를 준수하였는지 관리·통제할 수 있는 보안체계를 구축·운영해야 하며, 검증필 암호모듈 등을 사용해 기밀(비밀을 제외한다)·민감등급 업무정보의 위조·변조·훼손 및 유출 등을 방지하기 위한 보안대책을 강구해야 한다.

② 각급기관의 장은 행정안전부장관이 개발 보급하는 다음 각 호에 해당하는 소프트웨어를 활용할 수 있다.

1. 제1항에 따른 보안체계 구축·운영을 위한 공통 소프트웨어
2. 원격근무시스템 구축·운용을 위한 소프트웨어
3. 공공 전용 메신저

③ 각급기관의 장은 소속 공무원등이 공공 전용 메신저 이용을 활성화할 수 있도록 노력해야 한다.

④ 각급기관의 장은 제2항 각 호에 해당하는 소프트웨어의 효율적인 운영 및 이용을 위하여 행정안전부장관에게 필요한 교육지원을 요청할 수 있다.

제68조(공개등급 업무정보 처리) ① 공무원등은 관계 법규에 위배되지 않는 범위에서 인터넷 PC나 개인이 소유한 PC·휴대용 저장매체·휴대전화(기관 청사 내에서는 제78조제1항 각 호에 따라 반입한 경우를 말한다), 상용 정보통신서비스(기관 청사 내에서는 제47조제2항에 따른 제한이 없는 경우를 말한다) 등을 이용하여 공개등급 업무정보를 처리할 수 있다.

② 공무원등이 제1항에 따라 기관 청사 내에서 상용 정보통신서비스를 사용하려는 경우에는 사용자, 사용목적 및 관리방안 등이 포함된 보안대책을 수립하여 부서 분임사이버보안담당관을 거쳐 사이버보안담당관에게 사용 승인을 요청해야 하며, 사이버보안담당관은 불가피한 경우에 한정하여 승인할 수 있다.

제69조(홈페이지 등 게시자료 보안) ① 각급기관의 장은 기밀·민감등급 업무정보가 홈페이지 또는 외부 웹사이트(이하 "홈페이지 등"이라 한다)에 무단 게시되지 않도록 게시자료의 범위, 자료의 게시방법 등을 규정한 자체 홈페이지 정보공개 보안규정을 수립·시행해야 한다.

② 부서 분임사이버보안담당관은 해당 부서에서 홈페이지 등에 업무자료를 게시하려고 할 경우 자료 내용을 사전 검토하여 기밀·민감등급 업무정보가 게시되지 않도록 해야 한다.

③ 부서 분임사이버보안담당관은 소속 부서에서 운용하는 홈페이지에서 기밀·민감등급 업무정보가 무단 게시되었는지를 정기적으로 점검해야 한다.

④ 각급기관의 장은 홈페이지 등에 기밀·민감등급 업무정보가 무단 게시된 사실을 알게 된 경우 즉시 삭제하거나 차단 등 보안조치를 해야 한다.

제70조(정보통신망 현황자료 관리) ① 각급기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 자료를 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 대상 정보로 지정·관리해야 한다.

1. 정보통신망 구성현황(IP주소 배정현황을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
2. 정보시스템 운용현황
3. 취약점 분석·평가 결과물(「정보통신기반 보호법」 제9조에 따른 취약점 분석·평가결과를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
4. 주요 정보화사업 추진현황

② 제1항에도 불구하고 각급기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 자료를 「보안업무규정 시행규칙」 제17조에 따라 국가정보원장이 배포한 「비밀세부분류지침」에 따라 비밀로 분류·관리해야 한다.

1. 국방 연구개발 및 정보통신 관련자료
2. 암호자재 운용현황
3. 「보안업무규정」 제32조에 따른 국가보안시설 및 국가보호장비의

운영·관리에 필요한 정보통신망 구성현황과 그에 대한 취약점 분석
·평가 결과물

4. 그 밖에 제1항의 자료 중에서 국가정보원장이 비밀로 분류할 것을
요청한 자료

③ 각급기관의 장은 제1항 및 제2항에도 불구하고 다른 기관과 협력하
여 정보통신망 및 정보시스템을 운용하거나 사이버보안업무를 수행할
필요가 있는 경우 제1항 및 제2항 각 호에 해당하는 자료를 다른 기관
의 장에게 제공할 수 있다.

제71조(빅데이터 보안) ① 각급기관의 장은 빅데이터와 관련한 시스템
을 구축·운용하려고 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을
수립·시행해야 한다.

1. 데이터의 수집 출처 확인 및 데이터 오남용 방지
2. 데이터 수집을 위한 정보통신망 보안체계 수립
3. 수집된 데이터의 저장 및 보호체계 수립
4. 중요 데이터 암호화
5. 사용자별(데이터 제공자, 수집자, 분석요청자 및 분석결과 제공자
등) 권한배정 체계 수립
6. 데이터 파기절차 수립

② 그 밖에 빅데이터 보안과 관련한 사항은 개인정보보호위원회가 고
시한 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 및 국가정보원장이 배포
한 「국가·공공기관 빅데이터 보안 가이드라인」을 준수해야 한다.

제71조의2(인공지능시스템 보안) ① 각급기관의 장은 인공지능시스템

을 구축·운영하고자 할 경우 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 제1항에 따른 보안대책 수립·시행 시 국가정보원장이 배포한 「A I 보안 가이드북」 등 AI 보안 관련 가이드라인을 활용하도록 노력해야 한다.

제5절 사용자 보안

제72조(개별사용자 보안) ① 각급기관의 장은 소관 정보통신망 또는 정

보시스템의 사용과 관련하여 다음 각 호의 사항을 포함한 개별사용자 보안에 관한 절차 및 방법을 마련해야 한다.

1. 직위·임무별 정보통신망 접근권한 배정 심사
2. 비밀 취급 시 비밀취급 인가, 보안서약서 제출 등 보안조치
3. 암호자재 취급 시 제101조에 따라 암호취급자 지정·관리
4. 보직변경, 퇴직 등 변동사항 발생 시 정보시스템 접근권한 조정

② 개별사용자는 본인이 PC 등 정보시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 스스로 보안책임을 진다.

제73조(단말기 보안) ① 개별사용자는 소속된 기관에서 지급받은 PC·

노트북·휴대전화·스마트폰·태블릿·온북 등 단말기(이하 "단말기"라 한다) 사용과 관련한 모든 보안관리 책임을 진다.

② 개별사용자는 단말기의 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 준수해야 한다.

1. 시모스(CMOS) · 로그인 비밀번호의 설정
 2. 단말기 작업을 10분 이상 중단 시 비밀번호 등을 적용한 화면보호 조치
 3. 최신 백신 소프트웨어 설치
 4. 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 버전 및 보안패치 유지
 5. 출처, 유통경로 및 제작자가 불분명한 응용프로그램의 사용 금지
 6. 인터넷을 통해 자료(파일) 획득 시 신뢰할 수 있는 인터넷사이트를 활용하고 자료(파일) 다운로드 시 최신 백신 소프트웨어로 검사 후 활용
 7. 승인되지 않은 인터넷 파일공유 · 메신저 · 대화방 프로그램 등 업무 상 불필요한 프로그램의 설치 금지 및 공유 폴더 삭제
 8. 웹 브라우저를 통해 서명되지 않은 프로그램이 실행되지 않도록 보안 설정
 9. 삭제
 10. 그 밖에 국가정보원장이 안전성을 확인하여 배포한 프로그램의 운용 및 보안권고문 이행
- ③ 공개등급 정보시스템에 속하는 단말기(기관 인터넷망 등 인터넷 접속이 가능한 단말기를 포함한다)에서 제39조의5제1항에 따른 보안대책을 적용하는 경우에 한해 문서편집 프로그램 설치 및 자료를 작성할 수 있다.
- ④ 부서 분임사이버보안담당관은 사이버보안담당관 총괄 아래에 개별

사용자의 제2항 각 호 및 제3항에 해당하는 보안대책을 준수하는지를 정기적으로 점검하고 개선 조치해야 한다.

⑤ 교육현장에는 제1항부터 제4항까지를 적용하지 않으며, 단말기 보안과 관련한 사항을 학교장이 별도로 정할 수 있다.

제74조(계정 관리) ① 각급기관의 장은 개별사용자에게 소관 정보통신망 또는 정보시스템의 접속에 필요한 사용자별 계정(아이디)을 배정하려고 할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수해야 한다.

1. 개별사용자별 또는 그룹별 접근권한 부여
2. 외부인에게 계정을 배정하지 않되 업무상 불가피한 경우 기관장의 책임으로 보안조치 후 필요한 업무에 한정하여 일정기간 동안 접속 허용
3. 특별한 사유가 없으면 용역업체 인원에게 관리자 계정 배정 금지
4. 비밀번호 등 식별 및 인증 수단이 없는 사용자 계정은 사용 금지

② 정보시스템 관리자는 개별사용자가 시스템 접속(로그온)에 5회 이상 실패할 경우 해당 계정을 잠금 후 다음 각 호 중 어느 하나의 대응 조치를 시행하고 비인가자의 침입 여부를 점검해야 한다.

1. 관리자가 설정한 시간 경과 후 잠금 해제
2. 추가적인 식별 및 인증수단을 통한 추가 인증 후 잠금 해제

③ 정보시스템 관리자는 개별사용자의 보직변경, 퇴직, 계약종료 등 변동사항이 발생할 경우 신속히 사용자 계정을 삭제하거나 부여된 접근권한을 회수해야 한다.

④ 정보시스템 관리자는 사용자 계정 부여 및 관리의 적절성을 연 2회 이상 점검하고 그 결과를 사이버보안담당관에게 통보해야 한다.

⑤ 정보시스템 관리자는 제1항 및 제3항에 따른 접근권한 부여, 변경, 회수 또는 삭제 등에 대한 내용을 기록하고 3년 이상 보관해야 한다.

제75조(비밀번호 관리) ① 개별사용자 및 정보시스템 관리자는 여러 가지 비밀번호를 다음 각 호에 해당하는 사항을 반영하고 숫자·문자·특수문자 등 9자리 이상을 혼합하여 안전하게 설정하고 정기적으로 변경·사용해야 한다.

1. 사용자 계정(아이디)과 같지 않은 것
2. 개인 신상 및 부서 이름 등과 관계가 없는 것
3. 일반 사전에 등록된 단어의 사용을 피할 것
4. 같은 단어 또는 숫자를 반복하여 사용하지 말 것
5. 사용한 비밀번호는 재사용하지 말 것
6. 같은 비밀번호를 여러 사람이 공유하여 사용하지 말 것
7. 응용프로그램 등을 이용한 자동 비밀번호 입력기능을 사용하지 말 것
8. 키보드 배열상 연속된 문자열(예 : qwerty, 12345, 1q2w3e4r5t 등)을 사용하지 말 것

② 정보시스템 관리자는 서버 등 정보시스템에 보관되는 비밀번호가 복호화되지 않도록 한 방향으로 암호화하여 저장해야 한다.

③ 각급기관의 장은 정보시스템에서 개별사용자의 식별 및 인증을 위

하여 비밀번호에 같음하거나 병행하여 지문인식 등 생체인증 기술 및 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 등을 안전성 확인 후 사용할 수 있다. 이 경우 생체인증 정보는 안전하게 보관해야 한다.

④ 정보시스템의 관리자 권한 인증은 정보통신망 또는 정보시스템의 특성상 불가피한 경우를 제외하고, 다중인증을 적용해야 한다.

제75조의2(통합인증체계의 구축·운영) 각급기관의 장은 정보시스템의 안전한 접근통제와 사용자 편의성 제고를 위해 제52조의2에 다른 도입요건을 만족하는 방법으로 통합인증체계를 구축·운영할 수 있다.

제76조(전자우편 보안) ① 각급기관의 장은 전자우편을 컴퓨터바이러스·트로이목마 등 악성코드로부터 보호하기 위하여 백신 소프트웨어 설치, 해킹메일 차단시스템 구축 등 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 각급기관의 장은 기관 전자우편을 구축·운용할 경우 다른 전자우편과 자료를 안전하게 소통하기 위하여 전자우편시스템에 검증필 암호모듈 등의 암호화 기술을 적용해야 한다.

③ 각급기관의 장은 기관 전자우편을 구축·운용할 경우 수신된 전자우편의 발신지 IP주소 및 국가명이 표시되고 해킹메일로 의심될 경우 해킹메일 원본을 관할 보안관제센터에 전송하여 신고할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

④ 개별사용자는 수신된 전자우편에 포함된 첨부파일이 자동 실행되지 않도록 기능을 설정하고 첨부파일을 다운로드할 경우 최신 백신 소프트웨어로 악성코드가 있는지를 검사해야 한다.

⑤ 개별사용자는 출처가 불분명하거나 의심되는 제목의 전자우편은 열람하지 말고 해킹메일로 의심될 경우 즉시 관할 보안관제센터 또는 사이버보안담당관에게 신고해야 한다. 이 경우 사이버보안담당관은 해킹메일로 판단될 경우 국가정보원장과 해양수산부장관에게 통보해야 한다.

⑥ 각급기관의 장은 전자우편 발신자 조작 등을 통한 기관 사칭 전자우편의 유포를 차단하기 위하여 보안대책을 수립·시행해야 한다.

제77조(휴대용 저장매체 보안) ① 각급기관의 장은 휴대용 저장매체를

사용해 업무자료를 보관하려고 할 경우 자료의 위조·변조, 저장매체의 훼손·분실 등에 대비한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

② 각급기관의 장은 교육현장 등 휴대용 저장매체 통제가 불가능한 환경을 제외하고 휴대용 저장매체 관리시스템을 구축·운영해야 하며, 국가정보원장이 안전성을 검증한 제품을 도입해야 한다. 사이버보안담당관은 이를 활용하여 휴대용 저장매체 현황을 유지하고, 개별사용자의 사용이력 및 이동자료 정보 등에 관한 로그는 최소 1년 이상 보관해야 한다.

③ 사이버보안담당관은 개별사용자가 휴대용 저장매체를 PC·서버 등에 연결할 경우 자동 실행되지 않고 최신 백신 소프트웨어로 악성코드가 있는지를 자동 검사하는 등의 보안 정책을 수립·시행하도록 관리해야 한다.

④ 휴대용 저장매체 관리자는 휴대용 저장매체를 비밀용·일반용으로

구분·관리하고 수량 및 보관 상태를 정기적으로 점검하며 외부 반출·반입을 통제해야 한다.

⑤ 휴대용 저장매체 관리자는 비밀이 저장된 휴대용 저장매체별로 비밀등급 및 관리번호를 배정하고 비밀관리기록부에 등재·관리해야 한다. 이 경우 매체 앞면에 비밀등급 및 관리번호가 표시되도록 해야 한다.

⑥ 휴대용 저장매체 관리자는 비밀용 휴대용 저장매체를 다른 등급의 비밀용 또는 일반용으로 변경 사용하려고 할 경우 저장자료가 복구 불가능하도록 완전 삭제 소프트웨어 등을 이용하여 삭제해야 한다. 다만, 완전삭제가 불가할 경우 변경 사용해서는 안 된다.

⑦ 휴대용 저장매체 관리자는 휴대용 저장매체를 폐기·불용 처리하려고 할 경우 저장자료가 복구 불가능하도록 완전삭제 소프트웨어 등을 이용하여 삭제해야 한다. 다만, 완전삭제가 불가할 경우 파쇄해야 한다.

⑧ 부서 분임사이버보안담당관은 사이버보안담당관 총괄로 소속 부서 개별사용자의 휴대용 저장매체 무단 반출, 미등록 휴대용 저장매체를 사용하는지 등 보안관리 실태를 제10조에 따른 사이버보안진단의 날에 정기적으로 점검해야 한다.

⑨ 그 밖에 휴대용 저장매체 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」을 준수해야 한다.

제78조(비인가 기기 통제) ① 공무원등은 다음 각 호의 경우를 제외하

고는 개인 소유의 정보통신기기를 소속된 기관으로 무단 반입·사용해서는 안 된다.

1. 보편적 통신 목적의 개인 소유 이동통신단말기(스마트폰·태블릿·스마트워치) : 반입하여 개인 용도로만 사용
2. 제1호를 제외한 정보통신기기 : 제1호에 따른 반입·사용만으로는 보편적 활용 곤란 등 특별한 사정이 있는 경우에 한정하여 소속 부서의 분임사이버보안담당관을 거쳐 사이버보안담당관의 승인을 받아 반입 후 개인 용도로만 사용

② 공무원등은 제1항 각 호에 따라 반입한 개인 소유의 정보통신기기를 소속된 기관의 도메인 등급을 불문하고 기관 정보통신망(제43조제1항제1호에 따른 무선랜 형태를 포함한다)에 연결해서는 안 되며, 도메인 등급을 불문하고 기관 정보시스템을 다른 정보통신망에 연결하는 수단으로 사용해서는 안 된다. 이 경우 부서 분임사이버보안담당관은 이를 수시로 점검해야 한다.

③ 사이버보안담당관은 개인 소유의 정보통신기기가 기관 정보시스템 또는 기관 정보통신망 연결시 자동 차단되도록 조치하고, 업무자료를 외부로 유출하는데 악용될 수 있거나 소속된 기관의 정보통신망 운영에 위해를 입힐 수 있다고 판단할 경우 반출·반입 통제, 보안 소프트웨어의 설치 조건부 반입 등 보안대책을 수립·시행해야 한다.

④ 교육현장에는 제1항부터 제3항까지를 적용하지 않으며, 개인 소유

의 정보통신기기 반입과 관련한 사항을 학교장이 별도로 정할 수 있다.

제79조(규정 위반자 처리) ① 각급기관의 장은 사이버보안 관련 규정을 어긴 사람의 처리에 대하여 다른 법규에 정하지 않은 경우는 별표 4의 처리기준에 따른다.

② 공공기관의 장은 제1항에도 불구하고 사이버보안 관련 규정을 어긴 사람에 대한 처리기준을 별도로 마련할 수 있다. 이 경우 해양수산부 장관과 사전 협의하여 시행해야 한다.

제6절 주요정보통신기반시설 보호

제80조(보호대책 수립) ① 「정보통신기반 보호법」 제5조에 따른 주요 정보통신기반시설을 관리하는 기관(이하 "관리기관"이라 한다)의 장은 같은 법 제5조 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 주요정보통신기반 시설(이하 "주요기반시설"이라 한다)에 대한 보호대책을 수립·시행해야 한다.

② 관리기관의 장은 제1항에 따른 보호대책을 수립할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 포함하고 전년도 추진실적 평가 및 개선사항을 다음 연도의 보호대책에 반영해야 한다.

1. 소관 주요기반시설별 시스템 현황 및 기능
2. 전년도 보호업무 추진실적 및 해당 연도 추진계획
3. 취약점 분석·평가 결과 및 도출한 문제점에 대한 개선사항

4. 「정보통신기반 보호법」 제2조제2호에 따른 전자적 침해행위 예방을 위한 관리적·물리적·기술적 보안대책

5. 「정보통신기반 보호법」 제2조제3호에 따른 침해사고가 발생할 경우 대응 및 복구대책

③ 관리기관의 장은 매년 소관 주요기반시설의 지정 범위 및 기능이 변경되었는지를 평가하여 변경사항을 보호대책에 반영해야 한다.

④ 해양수산부장관은 취약점 분석·평가 결과 등을 고려하여 필요할 경우 관리기관의 장에게 보호대책을 보완하도록 요청할 수 있다.

제81조(지정기준 마련) 해양수산부장관은 국가정보원장이 공공분야 주요기반시설에 대한 지정권고 기준을 마련하여 통보할 경우 이를 반영하여 해양수산부의 실정에 맞는 지정기준을 마련하여 해당기관의 장에게 통보할 수 있다.

제82조(지정 및 취소) ① 해양수산부장관은 「정보통신기반 보호법」 제8조제1항에 따라 주요기반시설을 새로 지정하거나 같은 법 제8조제3항에 따라 취소하려고 할 경우 같은 법 시행령 제14조에 따른 자체 평가 및 같은 법 시행령 제15조에 따른 심사 절차를 거친 후 정보통신기반보호위원회의 심의를 통해 지정하거나 취소할지를 결정해야 한다.

② 제1항에 따른 주요기반시설의 지정 및 취소를 위한 심의 관련 자료에는 다음 각 호에 해당하는 사항이 포함되어야 한다.

1. 지정번호

2. 주요기반시설 명칭
3. 관리기관 명칭
4. 수행 업무
5. 지정 또는 취소 사유
6. 신규지정 · 범위 변경 · 취소 대상 시스템 구성 및 현황

제83조(보호지침 수립) ① 각급기관의 장은 「정보통신기반 보호법」

제10조에 따른 보호지침의 제 · 개정 업무에 국가정보원장이 마련한 공공분야 주요기반시설 보호지침 기준을 활용할 수 있다.

② 관리기관의 장은 제1항에 따라 국가정보원장이 통보한 보호지침 기준을 반영하여 보호지침을 수립하고, 해양수산부 장관은 이를 바탕으로 소관분야 주요 기반시설에 대한 보호지침을 수립해야 한다.

제84조(취약점 분석 · 평가 결과물 관리) ① 관리기관의 장은 「정보통신기반 보호법」 제9조제3항 각 호의 기관에 소관 주요기반시설의 취약점 분석 · 평가를 의뢰하려고 할 경우 정보통신망 구성도 등 중요자료의 유출 방지를 위한 보안대책을 수립 · 시행해야 한다.

② 관리기관의 장은 제1항에 따른 취약점 분석 · 평가를 마친 경우 취약점 분석 · 평가 결과물의 적절성을 검증해야 한다.

③ 관리기관의 장은 제2항에 따른 취약점 분석 · 평가 결과물을 중요성 및 가치의 정도를 평가하여 비밀 또는 비공개 대상 정보로 지정 · 관리하고 인터넷 · 학회지 등 외부에 공개하거나 발표해서는 안 된다. 다만, 기술 교류나 학문 연구 등을 목적으로 하는 비공개 회의 등의 경

우에는 자체 보안성 검토 후 발표할 수 있다.

④ 관리기관의 장은 취약점 분석·평가의 효율적인 수행을 위하여 필요한 경우 평가 방향 및 중점사항, 평가 결과물의 적절성 검증, 취약점 분석·평가기관 보안점검 등의 지원을 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 요청할 수 있다.

⑤ 그 밖에 주요정보통신기반시설 보호에 관한 사항은 「해양수산부 소관 주요정보통신기반시설 보호지침」을 따른다.

제4장 융합 보안

제1절 정보통신시설 및 기기 보호

제85조(정보통신시설 보호대책) ① 각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보통신시설 및 장소를 「보안업무규정」 제34조에 따른 보호지역으로 지정·관리해야 한다.

1. 암호실·정보통신실
 2. 통합데이터센터
 3. 암호자재 개발·설치 및 정비 장소
 4. 국가비상통신 등 중요통신망의 교환국, 회선집중국 또는 중계국
 5. 보안관제센터, 백업센터 및 중요 정보통신시설을 집중 제어하는 사무소
 6. 그 밖에 보안관리가 필요하다고 인정하는 정보시스템 설치장소
- ② 각급기관의 장은 제1항에 따라 보호지역으로 지정된 정보통신시설

및 장소에 대한 보안대책을 수립하려고 할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 포함해야 한다.

1. 방재대책 및 외부로부터의 위해 방지대책
2. 상시 이용하는 출입문은 한 곳으로 정하고 이중 잠금장치 설치
3. 출입자 식별·인증 등을 위한 출입문 보안장치 설치 및 주·야간 감시대책
4. 휴대용 저장매체를 보관할 수 있는 용기 준비
5. 정보시스템의 안전지출 및 긴급과기 계획 수립
6. 관리책임자 및 자료·장비별 취급자 지정·운영
7. 정전에 대비한 비상전원 공급 및 시스템의 안정적 중단 등 전력관리 대책
8. 비상조명 장치 등 비상탈출 대책
9. 카메라 장착 휴대전화 등을 이용한 불법 촬영 방지대책

③ 여러 기관의 정보자원을 통합·운영하는 기관의 장은 해당 기관의 보안요구사항을 반영하여 보안대책을 수립한 후 이를 해양수산부 장관을 거쳐 국가정보원장과 협의하여 시행해야 한다.

제86조(정보통신시설 출입관리) ① 각급기관의 장은 외부인이 정보통신시설을 방문할 경우 반드시 신원을 확인하고 보안교육 및 보안검색 후 출입을 허용해야 한다.

② 각급기관의 장은 불가피한 경우를 제외하고는 정보통신시설에 대한 관람 및 견학은 지양하고 외국인의 출입은 금지한다. 다만, 외국인

의 출입이 꼭 필요한 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장과 사전 협의하여 출입을 허용할 수 있다.

제87조(영상정보처리기기 보안) ① 각급기관의 장은 업무상 목적으로

불특정 사람 또는 사물을 촬영한 영상을 유·무선 정보통신망으로 전송·저장·분석하는 CCTV·IP카메라·이동형 영상촬영장비·중계서버·관제서버·관리용 PC 등의 기기·장비(이하 "영상정보처리기기"이라 한다)를 설치·운용하려고 할 경우 운영자의 계정·비밀번호 설정 등 인증대책을 수립하고 특정 IP주소에서만 접속을 허용하는 등 비인가자 접근 통제대책을 수립·시행해야 한다.

② 각급기관의 장은 영상정보처리기기를 통합·운용하는 시설(이하 "영상관제상황실"이라 한다)을 운영하려고 할 경우 영상관제상황실을 「보안업무규정」 제34조제2항에 따른 제한구역 또는 통제구역으로 지정·관리하고 출입통제 장치를 운용해야 한다.

③ 영상정보처리기기 관리자는 영상정보처리기기를 민감등급 또는 기밀등급 정보시스템으로 분류해야 한다. 다만, 부득이하게 공개등급 정보시스템과 연결·사용해야 할 경우 전송내용을 암호화 및 접근통제 등 보안대책을 강구해야 한다.

④ 영상정보처리기기 관리자는 제1항부터 제3항까지와 관련한 보안대책의 적절성을 수시 점검·보완해야 한다.

⑤ 그 밖에 영상정보처리기기 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가 공공기관 영상정보 처리기기 도입·운영 가이드라인」

및 「안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 가이드라인」을 준수해야 한다.

제88조(RFID 보안) ① 각급기관의 장은 RFID시스템(대상이 되는 사물 등에 RFID 태그를 부착하고 전파를 사용하여 해당 사물 등의 식별정보 및 주변 환경정보를 인식하여 각 사물 등의 정보를 수집·저장·가공 및 활용하는 시스템을 말한다)을 구축하여 중요정보를 소통하려고 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. RFID시스템(태그 및 판독기를 포함한다) 분실·탈취 대비 및 백업 대책
2. 태그정보 최소화 대책
3. 장치 및 운용자 인증, 중요정보 암호화 대책

② RFID시스템 관리자는 제1항과 관련한 보안대책의 적절성을 수시로 점검·보완해야 한다.

③ 그 밖에 RFID 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「RFID 보안관리 실무매뉴얼」을 준수해야 한다.

제89조(디지털복합기 보안) ① 각급기관의 장은 디지털복합기(디지털 복사기 등도 포함한다. 이하 "복합기"라 한다)를 설치·운용하려고 할 경우 복합기 내 저장매체가 있거나 장착이 가능한 경우 자료유출을 방지하기 위하여 자료를 완전 삭제하거나 디스크 암호화 기능이 탑재된 복합기를 도입해야 한다.

② 복합기 관리자는 제1항에 따라 복합기를 설치·운용할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 암호화 저장 기능이 있는 경우 해당 기능 사용
2. 정기적으로 저장된 작업 내용(출력·스캔 등) 완전 삭제
3. 공유 저장소 사용 제한 및 접근 제어
4. 고정 IP주소 설정 및 불필요한 서비스 제거 또는 비활성화 및 디폴트 계정·비밀번호 변경

③ 복합기 관리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 복합기의 저장매체에 저장된 자료를 완전 삭제해야 한다.

1. 복합기 사용 가능 기간이 지나 폐기·양여할 경우
2. 복합기 무상 보증기간 중 저장매체 또는 복합기 전체를 교체할 경우
3. 고장 수리를 위한 외부 반출 등의 사유로 해당 기관이 복합기의 저장매체를 통제 관리할 수 없는 장소로 이동할 경우
4. 그 밖에 저장자료의 삭제가 필요하다고 판단되는 경우

④ 복합기 관리자는 소모품 교체 등 복합기 유지보수를 할 경우 부서 분임사이버보안담당관의 참석·감독 아래 실시하고 저장매체의 무단 교체 등을 예방해야 한다.

⑤ 복합기 관리자는 복합기를 통해 기밀·민감·공개등급 도메인간 접점이 발생하지 않도록 보안대책을 수립·시행해야 한다.

⑥ 사이버보안담당관은 소속된 기관의 저장매체가 장착되어 있는 복

합기 운용과 관련한 보안대책의 적절성을 수시로 점검·보완해야 한다.

⑦ 그 밖에 복합기 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 준수해야 한다.

제90조(재해 복구체계) ① 각급기관의 장은 인위적 또는 자연적인 원인으로 인한 정보통신망의 장애 발생에 대비하여 「전자정부법」 제56조의2에 따른 정보시스템의 백업·소산·이중화 및 복구 등 종합적인 재난·장애 방지대책을 수립·시행해야 한다.

② 각급기관의 장은 재해 복구체계를 정기적으로 시험·검토하고 재난으로 인해 업무에 지장을 줄 가능성에 대한 영향평가를 실시해야 한다.

③ 각급기관의 장은 정보통신망의 장애 발생에 대비하여 정보시스템 백업시설을 확보하고 정기적으로 백업을 실시해야 한다.

④ 각급기관의 장은 제3항에 따른 백업시설을 구축·운영하려고 할 경우 정보통신실·통합데이터센터와 물리적으로 일정거리 이상 떨어진 안전한 장소에 설치해야 하며 전력공급원 이중화 등 정보시스템의 가용성을 최대화할 수 있도록 해야 한다.

제90조의2(우주시스템의 보안관리) 각급기관의 장은 우주시스템을 도입·개발·운영하는 경우, 「우주시스템 사이버보안 가이드라인」을 참조하여 다음 각 호의 사항을 관리·점검해야 한다.

1. 우주시스템 구성요소(위성체, 지상국, 위성망, 통신설비, 관련 소프

트웨어 등)에 대한 자산 식별 및 보안관리

2. 지상국-위성망-위성체 간 연동 구간에 대한 보안대책의 수립 및 정기 점검

3. 저궤도 위성통신 등 우주시스템의 도입·운영·활용에 따른 사이버보안 위협요소에 대한 사전 검토

4. 우주시스템의 설계·개발·제작 등을 외부 용역으로 수행하는 경우, 참여 인원·장비·개발환경 및 결과물에 대한 보안통제

5. 해외 지상국 또는 외부 위성운영 인프라와 연계하는 경우, 위성체 제어 및 임무데이터 등에 대한 접근통제와 종단간 암호화 등 필요한 보호조치

제2절 전자파 보안

제91조(도청 여부 측정) ① 각급기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설·장소에 대하여 각종 수단을 이용한 도청으로 인한 정보유출을 방지하기 위하여 정책이나 계획 등을 수립하는 관리적 보안대책과 도청을 예방하거나 탐지·발견할 수 있는 물리적·기술적 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 기관 청사(신축, 이전, 증축 또는 개축, 대규모 보수 등)

2. 기관장실, 회의실 등 중요업무 장소

3. 중요 회의·회담·협상·행사 장소

4. 그 밖에 도청 여부 측정이 필요하다고 판단되는 시설·장소·장비

② 각급기관의 장은 제1항에 따른 시설·장소에 자체 또는 「통신비밀보호법」 제10조의3에 따른 불법감청설비탐지업자 활용 등을 통해도청 여부 측정을 실시해야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 시설·장소에 대해서는 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 도청 여부 측정을 요청할 수 있다.

1. 해양수산부장관 또는 소속기관의 장이 관리하는 시설·장소
2. 공공기관의 장이 관리하는 시설·장소 중에서 해양수산부장관이 국가안보 및 국익 보호를 위하여 필요하다고 판단하는 시설·장소

③ 제2항에 따라 자체 또는 불법감청설비탐지업자 등을 활용하여 측정을 실시한 기관의 장은 측정결과 취약요인을 발견한 경우 그 결과를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 하고 기술 지원 및 추가 측정을 요청할 수 있다.

④ 제2항에 따라 국가정보원장이 측정을 실시한 결과 취약요인을 발견한 경우 해당 기관의 장은 개선대책을 수립·시행해야 한다.

⑤ 각급기관의 장은 도청 여부 측정 결과를 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 대상 정보로 지정·관리해야 한다.

⑥ 그 밖에 도청 여부 측정과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「도청 탐지·방어활동 가이드라인」을 준수해야 한다.

제92조(무선통신망 보안) ① 무선통신망(제43조에 따른 무선랜(WiFi)을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 구축·운영하거나 이동통신망을

이용하여 관련 시스템을 구축·운영하는 기관의 장, 무선국을 관리하는 기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 접경 지역의 경우 무선통신망의 유선화 추진 또는 전파 차단시설 정책 시행
2. 비밀 등 중요자료를 소통하려고 할 경우 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재 사용
3. 무선국 현황 관리 및 경계선을 넘는 전파 등 통신보안 준수
4. 접경지역에 설치한 전파 차단시설 점검

② 제1항에 따른 기관의 장은 연간 전파측정 계획을 수립하여 연 1회 이상 전파측정을 실시해야 한다.

③ 제1항에 따른 기관의 장은 제2항에 따른 연간 전파측정계획서를 매년 1월 25일까지 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출하고 측정·점검 후 20일 이내에 별지 제5호서식에 따른 결과보고서를 제출해야 한다.

제93조(고출력 전자파 보안) ① 주요기반시설 관리기관의 장은 소관 주요기반시설을 고출력 전자파로부터 안전하게 보호하기 위한 예방·백업·복구 등 물리적·기술적 대책을 포함한 보호대책을 수립·시행할 수 있다.

② 주요기반시설 관리기관의 장은 제1항에 따른 보호대책을 수립하기 위하여 취약점 분석·평가를 실시할 수 있으며 이를 위하여 담당자를

지정하거나 전담반을 구성할 수 있다.

③ 주요기반시설 관리기관의 장은 제1항에 따른 보호대책을 수립할 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 기술 지원을 요청할 수 있다.

제5장 훈련 및 평가

제1절 훈련 및 진단

제94조(사이버보안 훈련) ① 해양수산부 장관은 각급기관에 대하여 「사이버안보 업무규정」 제11조에 따른 사이버보안 훈련 및 시정조치가 원활히 이루어질 수 있도록 지도·감독해야 한다.

② <삭제>

③ <삭제>

④ 해양수산부장관은 「사이버안보 업무규정」 제11조제2항에 따른 통합훈련을 「비상대비자원 관리법」 제14조에 따른 비상대비 훈련과 함께 실시할 수 있다.

제95조(진단·점검 등) ① 각급기관의 장은 「사이버안보 업무규정」 제12조제1항 또는 그 밖의 법규에 따라 자체 진단·점검을 실시할 경우, 다음 각 호를 준수해야 한다.

1. 정보통신기기, 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템의 취약 요소를 발굴할 수 있는 전문인력 (자체 인력 또는 외부 업체 등) 확보
2. 국가정보원이 「사이버안보 업무규정」 제6조에 따른 정보공유시

시스템으로 공유하는 보안권고문 및 진단·점검 관련 매뉴얼·가이드라인·체크리스트 등을 활용

3. 각급기관이 운용중인 시스템 중요도·시급성 등에 따라 중장기 점검 계획을 수립

4. 위 제1호 내지 제3호에 필요한 관련 예산 등 확보

② 해양수산부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 「사이버안보 업무규정」 제9조제5항에 따라 사이버보안관리 수준측정을 실시할 수 있다. 이 경우 사이버공격·위협 행위를 모사한 방식으로 취약점을 발굴할 수 있다.

1. 「사이버안보 업무규정」 제9조제1항 후단에 따른 보안성 검토 결과를 이행하는지 확인하거나 같은 영 제13조에 따른 사이버보안 실태를 평가하는 경우

2. 「전자정부법」 제56조제3항 및 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제5조 등에 따른 보안조치를 이행하였는지를 확인하려고 하는 경우

3. 「보안업무규정」 제35조에 따른 보안측정을 실시하는 경우

4. 삭제

5. 삭제

6. 삭제

7. 각급기관의 장이 정보통신망에 대한 보안취약점 점검이나 종합진단이 필요하다고 판단하여 요청하는 경우

8. 그 밖에 해양수산부장관이 국가안보상 필요하다고 판단하는 경우

③ 해양수산부장관은 제2항에 따라 사이버 보안관리 수준측정을 실시할 경우 해당 기관의 장에게 측정항목·일정·준비사항·측정 완료 후 조치 등이 포함된 측정 계획을 미리 통보해야 한다. 다만, 정보통신망의 안전성을 확보해야 할 긴급한 사유가 발생한 경우 사전 통보를 생략할 수 있다.

④ 해양수산부장관은 사이버보안관리 수준측정을 실시한 결과 개선이 필요하다고 판단하는 경우 해당 기관의 장에게 개선 조치를 요청할 수 있다. 이 경우 해당 기관의 장은 정당한 사유가 없으면 다음 각 호의 사항을 포함한 조치를 취해야 한다.

1. 기존에 알려지지 않은 새로운 취약점일 경우, 취약점 제거를 위한 관리적·물리적·기술적 조치
2. 해당 보안취약점이 소속 공무원등의 고의 또는 중과실로 인해 발생한 경우, 해당 공무원등에 대한 징계검토 및 개선 조치의 지시
3. 제2호의 경우 유사 보안규정 위반행위의 방지를 위하여 소속 공무원등에 대한 교육 실시

⑤ 해양수산부장관은 제한된 기한 내 효과적으로 사이버보안관리 수준측정을 수행하기 위해 해당 기관의 장에게 정보통신망 구성도 등의 시스템 정보 제공과 측정용 IP에 대한 시스템 접근 권한 등을 요청할 수 있다. 해양수산부장관은 측정 종료 시 제출받은 자료를 반납해야 한다.

⑥ 각급기관의 장은 소관 정보시스템이 주요정보통신기반시설로 지정되거나 행정안전부장관이 「전자정부법」 제56조의3에 따라 A1·A2 등급으로 분류한 정보시스템인 경우 신규장비(서버, 네트워크장비, 정보보호시스템 등) 도입 시 서비스를 개시하기 전에 해양수산부장관에게 보안진단을 요청해야 한다.

⑦ 각급기관의 장은 제6항에도 불구하고 보안진단 대상 장비의 보안 기능 비중이 낮은 경우 해양수산부장관과 협의하여 자체 보안진단을 실시할 수 있다. 이 경우 각급기관의 장은 보안진단 결과를 지체 없이 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

⑧ 해양수산부장관은 제5항에 따라 보안진단 요청을 받은 경우 보안진단을 실시하고 그 결과를 지체 없이 정보시스템 소관기관의 장에게 통보해야 한다.

⑨ 각급기관의 장은 제8항에 따라 취약점을 통보받은 경우 취약점을 조치하여 안전성을 확보한 후 정보시스템을 운영해야 한다.

제95조의2(제어시스템 안전성 확인) 해양수산부장관은 각급기관의 장이 제53조의2에 따른 제어시스템의 신규 도입하거나, 중대한 시스템 변경 시 운용 전 단계에서 제어시스템의 안전성을 국가정보원장과 공동으로 확인할 수 있다.

제95조의3(취약 정보통신제품의 긴급 대체) ① 해양수산부장관은 제20조에 따른 보안기능이 있는 정보통신제품 중에서 다음 각 호 중의 어느 하나에 해당하는 정보통신제품을 도입한 각급기관의 장에게 운용

중지를 요청할 수 있다.

1. 사이버안보 위해 국가·단체가 개발·유통에 연계된 경우
2. 취약점으로 인해 사이버보안을 침해할 수 있는 상당하고 명백한 보안위협이 식별되어 시급한 조치가 필요하다고 판단한 경우

② 제1항에 따라 요청을 받은 기관의 장은 예산의 범위에서 지체 없이 운용을 중단하고 같은 성능의 정보통신제품을 도입하여 대체해야 한다.

제95조의4(취약 상용 소프트웨어의 시정조치) 보안취약점이 발생한 제품에 대해서는 제24조의2제2항에 따른 계약에 따라 시정조치를 해야 한다.

제2절 사이버보안 실태 평가

제96조(평가 실시) ① 해양수산부장관은 「사이버안보 업무규정」 제13조, 「전자정부법」 제56조 및 같은 법 시행령 제69조·제70조, 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제5조 등에 따라 각급기관의 사이버보안 실태에 대해 평가를 실시한다.

② 해양수산부장관은 제1항에 따라 평가를 실시할 경우 매년 평가항목·절차·시기 등을 정하여 해당 기관의 장에게 통보해야 한다.

제97조(자체 평가) ① 해양수산부장관과 공공기관의 장은 제98조제2항에 따라 국가정보원장이 배포한 평가항목에 따라 자체 사이버보안 실태 평가를 실시해야 한다.

② 해양수산부장관과 공공기관의 장은 자체 평가의 적절성을 입증하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 평가항목별 증명자료를 국가정보원장 또는 해양수산부장관에게 제출할 수 있다.

제98조(현장실사) ① 각급기관의 장은 제97조 및 「국가 사이버보안 기본지침」 제100조에 따른 자체평가의 객관성·공정성을 확보하기 위해 해당 기관을 방문하여 자체 평가결과를 검증(이하 "현장실사"라 한다) 할 수 있으며, 이 경우 관계 전문가를 참여시킬 수 있다.

② 해양수산부장관은 현장 실사를 효율적으로 수행하기 위하여 해당 기관의 장에게 자체 평가에 대한 증명자료 제출, 담당자 면담 등 협조를 요청할 수 있다.

③ 해양수산부 장관은 현장 실사를 할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 수행할 수 있다.

1. 사이버위기 대응능력 점검
2. 정보통신망 및 정보시스템 사이버보안관리 수준 측정
3. PC 등 단말기·휴대용 저장매체 보안관리 실태 확인
4. 공무원등의 사이버보안 기본수칙 숙지여부 확인

④ 해양수산부장관은 현장 실사를 종료한 경우 해당 기관이 제출한 자료를 반납해야 한다. 다만, 필요한 경우 해당 기관의 장 협조 하에 사본 1부를 제출받을 수 있다.

제99조(평가결과 활용 및 개선·보완) ① 해양수산부장관은 사이버보안 실태 평가 결과를 부서, 소속기관 및 공공기관의 업무평가에 반영

할 수 있다.

② 평가 결과를 통보받은 기관의 장은 제1항의 평가결과에 따른 미비점을 개선·보완하여 사이버보안 수준을 높여야 하며, 결과를 통보받은 날로부터 3개월 이내에 개선대책을 수립·시행하여 해양수산부장관에게 통보해야 한다.

제6장 암호자재 및 암호알고리즘

제1절 기본사항

제100조(사용 원칙) ① 각급기관의 장은 비밀을 소통·보호하려고 할 경우 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호자재를 사용해야 하며, 비밀이 아닌 중요자료를 보호하려고 할 경우에도 암호자재를 사용할 수 있다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따라 암호자재를 사용하려고 할 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제110조에 따라 암호자재의 지원을 요청해야 한다. 다만, 암호장비의 경우에는 제111조에 따라 암호장비 사용 승인을 요청해야 한다.

③ 각급기관의 장은 국가정보원장이 승인하지 않은 암호자재나 외국에서 생산한 암호기능 탑재 시스템을 무단으로 사용해서는 안 된다.

제101조(취급인가자 지정) ① 각급기관의 장은 암호자재를 개발·배부·운용·반납 등 취급하는 인원을 암호자재 취급인가자(이하 "암호취급자"라 한다)로 지정·관리해야 한다.

② 제1항에 따른 암호취급자는 대한민국 국적 소유자로서 비밀취급 인가자에 한정하여 「보안업무규정」 제9조에 따른 암호자재 취급 인가권자가 지정한다.

③ 각급기관의 장은 별지 제6호서식에 따라 암호취급자 현황을 관리해야 한다.

제102조(정·부책임자 운영) ① 각급기관의 장은 각 암호자재의 운용·관리를 담당하는 정·부책임자 및 실무 담당자를 임명해야 한다.

② 실무담당자는 다음 각 호의 업무를 수행하고, 정·부책임자는 이를 감독한다.

1. 암호자재 관리기록부 기록·유지
2. 암호자재 점검기록부 기록·유지 및 월 1회 실물점검
3. 암호자재 사용자 대상 보안교육
4. 암호자재 인계인수
5. 그 밖에 암호자재 보안사고 방지 및 운용 효율화를 위한 제도 시행

제103조(암호자재 설치·운영 장소) ① 각급기관의 장은 「보안업무규정」 제34조제2항에 따른 통제구역으로 지정된 장소에서 암호자재를 설치·운영해야 한다. 다만, I·II급 비밀 소통용 암호자재 중 국가정보원장이 지정한 암호자재는 제104조에 따른 암호실에서 설치·운영해야 한다.

② 각급기관의 장은 제1항에도 불구하고 국가정보원장과 사전 협의를 거쳐 승인한 장소 및 운영방식에 따라 암호자재를 설치·운영할 수 있

다.

제104조(암호실 관리) ① 암호실을 운영하는 기관의 장은 암호실을

「보안업무규정」 제34조제2항에 따른 통제구역으로 지정해야 하며 암호취급자 및 국가정보원장이 인가한 사람에 대해서만 암호실 출입을 허용해야 한다.

② 암호실을 운영하는 기관의 장은 별지 제6호서식에 따른 암호실 및 암호취급자 현황 및 별지 제1호서식에 따른 암호실 출입자 기록부에 따라 암호실 출입을 통제하고 그 내용을 기록·보관해야 한다.

③ 암호실을 운영하는 기관의 장은 암호실에 출입제한표시 이외 암호취급을 나타내는 어떠한 표시도 해서는 안되며 무장 경비원을 두어 암호실을 경비해야 한다. 다만, 무장 경비원을 둘 수 없을 경우에는 이에 준하는 보안대책을 수립·시행해야 한다.

④ 암호실을 운영하는 기관의 장은 연 1회 이상 암호실에 대한 보안점검을 실시해야 한다. 이 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 지원을 요청할 수 있다.

⑤ 암호실을 운영하는 기관의 장은 암호실을 자체 절차에 따라 폐쇄할 수 있다. 이 경우 암호실 폐쇄로 인하여 더 이상 사용하지 않는 암호자재는 즉시 배부기관의 장에게 반납해야 한다.

⑥ 각급기관의 장은 암호실을 설치하거나 폐쇄한 경우 그 내용을 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

제105조(암호문 관리) ① 각급기관의 장은 암호문을 평문과 분리 보관

해야 한다.

② 각급기관의 장은 같은 내용을 암호문과 평문으로 이중 송신하거나 암호문을 전송한 후 이를 다시 평문으로 문의하는 등 암호문과 평문을 혼용해서는 안 된다.

제106조(제공 및 반출) ① 각급기관의 장은 어떠한 경우에도 암호자재를 복제·복사하거나 다른 기관이나 개인에게 임의로 대여해서는 안 된다.

② 각급기관의 장은 암호자재를 외국인·외국기관(주한 외국인·외교공관 및 외국군을 포함한다)에 제공하거나 외국으로 무단 반출해서는 안 된다. 다만, 불가피한 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 사전 승인을 받은 후 제공하거나 반출할 수 있다.

제107조(관련사항 공개 및 토의) ① 각급기관의 장은 암호자재와 관련한 사항을 비인가자에게 공개하거나 공개된 장소에서 토의해서는 안 된다.

② 각급기관의 장은 암호자재와 관련한 사항을 학술·논문지, 간행물, 전시회 또는 공개된 정보통신망 등을 통해 공개해서는 안 된다.

③ 각급기관의 장은 제1항 및 제2항에도 불구하고 관련사항 공개나 토의가 필요한 경우에는 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 사전 승인을 받은 후 참석자들로 하여금 별지 제7호서식에 따른 서약서 제출 등 보안조치를 실시해야 한다.

제108조(관련문서 생산·제출) ① 각급기관의 장은 암호자재의 사용승

인 및 지원, 운용관리 등에 관한 문서를 생산하려고 할 경우 「보안업무규정 시행규칙」 제17조에 따른 기본분류지침표에 따라 Ⅲ급 비밀로 생산해야 한다. 다만, I·Ⅱ급 비밀로 분류된 내용이 포함될 경우 I·Ⅱ급 비밀로 생산할 수 있다.

② 각급기관의 장은 암호자재 및 암호알고리즘에 관한 문서를 국가정보원장에게 제출하려고 할 경우, 해양수산부장관을 거쳐 제출해야 한다.

제2절 개발 및 제작

제109조(개발 및 제작) ① 각급기관의 장은 새로운 암호자재의 개발이나 기존 암호자재의 성능개선 등이 필요하다고 판단하는 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 개발 또는 성능 개선을 요청할 수 있다.

② 각급기관의 장은 Ⅲ급 비밀 소통용 암호자재를 자체적으로 개발·제작할 경우 미리 다음 각 호의 사항을 포함한 개발 계획을 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출해야 한다.

1. 필요성
2. 용도 및 보호대상
3. 개발 계획 및 추진 일정
4. 개발 관련 보안대책

③ 각급기관의 장은 제2항에 따라 암호자재를 자체적으로 개발할 경

우 최종 완료 이전에 다음 각 호의 사항을 포함한 개발 결과를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출하여 안전성 확인 및 승인을 받아야 한다. 이 경우 국가정보원장이 안전성을 확인한 결과 미비점을 발견하면 해당 기관의 장은 이를 개선 조치해야 한다.

1. 암호자재 명칭

2. 개발 업체

3. 암호알고리즘

4. 설계서 및 소스코드

5. 그 밖에 국가정보원장이 요청하는 자료

④ 각급기관의 장은 제3항에 따라 III급 비밀 소통용 암호자재를 개발 완료하거나 개발한 암호자재를 변경하는 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 해당 결과물을 제출해야 한다.

⑤ 그 밖에 암호자재의 개발 및 제작과 관련한 절차는 「보안업무규정」 제7조 및 국가정보원장이 배포한 「국가보안기술 연구개발 지침」을 준수해야 한다.

제3절 지원요청 및 사용승인

제110조(암호자재 지원 요청) ① 각급기관의 장은 국가정보원장이 제작·지원하는 암호자재가 필요할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 문서를 제출하고 지원을 요청할 수 있다.

1. 사용목적 및 보호대상

2. 암호자재 종류 및 명칭
3. 필요량 및 산출근거
4. 사용기간 및 장소
5. 사용(운용)자 직책 · 성명
6. 보안대책

② 국가정보원장이 제작 · 지원하는 암호자재를 매년 반복하여 지원받는 기관의 장은 별지 제8호서식에 따른 암호자재 신청서를 매년 1월 25일까지 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출해야 한다. 이 경우 제1항의 절차를 생략할 수 있다.

제111조(암호장비 사용 승인) ① 각급기관의 장은 암호장비 제작업체로부터 암호장비를 구입하여 사용하려고 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 문서를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출하고 사용 승인을 받아야 한다.

1. 사용목적 및 보호대상
2. 암호장비 종류 및 명칭
3. 필요량 및 산출근거
4. 설치장소, 사용(운용)자 직책 · 성명
5. 정보통신시스템 제원
6. 정보통신망 구성도
7. 보안대책

② 「국가 사이버보안 기본지침」 제114조제2항에 따라 국가정보원장

으로부터 암호장비 사용 승인을 받은 기관의 장은 암호장비 사용목적 및 보호대상 변경 등 변동사항이 발생할 경우 국가정보원장에게 변경 사용 승인을 받아야 하며 승인받은 후 6개월 이내에 설치하지 않을 경우 관련내용을 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

③ 제2항에 따른 암호장비 사용 기관의 장은 암호장비를 이용한 응용 시스템을 개발하려고 할 경우 설계 단계에서부터 국가정보원장과 세 부사항을 협의하고 개발 완료 이전에 암호장비를 이용한 개발결과물에 대한 적절성·안전성 시험·평가를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에 요청하고 확인해야 한다.

제112조(검사) 각급기관의 장은 제111조에 따라 암호장비를 도입하는 과정에서 검사가 필요할 경우 해당 기관의 장 책임으로 실시할 수 있다. 다만, 암호처리부에 대한 검사는 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 요청해야 한다.

제113조(외국산 암호자재·장비 사용) ① 각급기관의 장은 외국기관 또는 외국군과의 통신 및 무기체계 도입을 위하여 외국산 암호자재·장비를 사용하려고 할 경우 미리 국가정보원장과 추진 경위·현황 및 보안대책을 협의해야 한다.

② 제1항에 따라 외국산 암호자재·장비를 설치·사용할 경우 해당 국가와의 협정에 따라 해당 기관의 장 책임으로 운용·관리한다.

제114조(목적 외 사용 금지) 각급기관의 장은 제110조 및 제111조에 따

라 암호자재·장비를 사용할 경우 국가정보원장이 지원하거나 사용 승인한 목적 이외 교육·시험 등 다른 목적으로 사용해서는 안 된다. 다만, 사용이 필요할 경우 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 변경사용 승인을 요청해야 한다.

제4절 운용 및 관리

제115조(운용 및 관리) ① 각급기관의 장은 암호자재를 운용할 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여 운영 및 관리해야 한다.

1. 「보안업무규정 시행규칙」 제5조제2항 및 별지 제3호서식에 따른 암호자재 관리기록부의 기록·보관
2. 「보안업무규정 시행규칙」 제5조제5항에 따른 주1회 점검 및 별지 제4호서식에 따른 암호자재 점검기록부 기록·보관과 월 1회 확인
3. 이 규정 별지 제9호서식에 따른 지편자재(紙片資材) 사용기록부의 기록·보관
4. 암호자재를 배부·반납 등 취급할 경우에는 「보안업무규정 시행규칙」 제4조제4항 및 별지 제2호서식에 따른 암호자재 증명서 작성

② 각급기관의 장은 제1항에 따른 기록부 및 증명서를 다음 각 호에 따라 보관해야 한다.

1. 암호자재 관리기록부: 새로운 관리부철로 옮겨서 관리할 경우 기존 관리부철을 5년간 보관
2. 암호자재 점검기록부: 최근 5년간의 점검기록을 보관

3. 지편자재 사용기록부 및 암호자재 증명서: 해당 암호자재를 반납하거나 파기한 후 5년간 보관

③ 각급기관의 장은 암호자재 외부에 운용상의 기능, 형식승인 번호, 기관번호 및 일련번호를 제외한 어떠한 표지도 해서는 안 된다. 다만, 암호자재가 다른 장비에 내장되어 오인 파기나 관리 소홀이 우려되는 경우 경고 문구 등 표지를 부착할 수 있다.

④ 각급기관의 장은 암호자재의 암호체계 및 키 운용체계와 관련된 문서와 암호자재의 고유명칭, 제원, 대상 사무를 보는 곳 및 수량 등 운용 현황이 기록된 문서를 비밀로 분류·관리해야 한다.

⑤ 각급기관의 장은 암호자재를 업무 시간에 사용 가능하도록 별도 관리하되 업무 종료 이후에는 이중 캐비닛 또는 금고에 보관해야 한다. 다만, 국가정보원장이 사전 협의를 통해 승인한 장소 및 운영 방식에 따라 설치·운용하는 암호자재는 사전 협의한 방법에 따라 보관할 수 있다.

⑥ 각급기관의 장은 암호자재를 보관함에 보관할 경우 암호자재 이외 비밀 또는 문건을 혼합 보관해서는 안 되며 현재 쓰고있는 암호자재는 예비용 및 운용 기간이 만료된 암호자재와 구분·보관해야 한다.

제116조(기록부 등의 전자적 관리) ① 각급기관의 장은 제115조제1항에 따른 각종 기록부 및 증명서를 전자적 방법으로 작성·관리할 수 있으며, 이를 위하여 관리시스템을 구축·운영할 수 있다.

② 각급기관의 장은 제1항에 따라 기록부 및 증명서를 전자적 방법으

로 관리할 경우 내용의 위조·변조·훼손 및 유출 등을 방지하기 위하여 암호화 등 보안대책을 수립·시행해야 한다.

제116조의2(암호자재의 전자적 관리) 각급기관의 장은 암호자재 관련 정보를 관리하는 과정에서 기밀성, 무결성, 인증, 부인방지 등 보안성을 확보해야 하며, 제100조부터 제124조까지의 암호자재 관련 업무를 암호자재 종합관리시스템을 통해 수행할 수 있다.

제117조(배부·반납 및 운반) ① 각급기관의 장은 암호자재를 배부·반납할 경우 암호취급자가 직접 취급하도록 해야 한다. 다만, 부득이한 경우 국가정보원장이 지정하는 방법으로 배부·반납할 수 있다.

② 각급기관의 장은 암호취급자가 직접 배부·반납할 수 없을 경우 비밀취급인가자 중 정책임자의 위임장을 가진 사람에게 이를 대행하게 할 수 있다.

③ 각급기관의 장은 암호자재를 운반·전시 등을 하려고 할 경우 분실, 억지로 빼앗김 등을 방지하기 위한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

④ 암호취급자는 암호자재를 배부·반납하려고 할 경우 암호자재 증명서 2부를 작성하여 배부(반납)자 및 수령자가 각각 서명한 후 1부씩 보관해야 한다.

⑤ 암호자재 배부(반납)자 및 수령자는 암호자재 증명서에 적힌 명칭·수량·등록번호 등이 실물과 일치하는지를 반드시 확인해야 한다.

⑥ 각급기관의 장은 암호자재의 운반·전시 중 보호조치가 필요할 경

우 가까운 경찰서나 군부대에 지원을 요청할 수 있다.

⑦ 각급기관의 장은 암호자재의 운반·전시 중 사고가 발생한 경우 즉시 해양수산부장관과 국가정보원장에게 통보하여 필요한 조치를 할 수 있도록 해야 한다.

제118조(변경 사용) ① 암호자재를 제작한 기관의 장은 정기적인 교체, 사고발생 등의 사유로 예비용 암호자재를 현재쓰고 있는 것으로 변경·사용하려고 할 경우 관련내용을 Ⅲ급 비밀로 작성하여 해당 암호자재를 사용하는 기관의 장에게 통보해야 한다.

② 제1항에 따라 변경 내용을 통보받은 기관의 장은 해당 암호자재를 사용하는 부서 및 소속·산하기관에 신속히 전달하고 운용 기간이 만료된 암호자재는 제작기관의 장에게 반납해야 한다.

제119조(인계인수) ① 각급기관의 장은 암호자재를 운용·관리하는 정·부책임자 및 실무 담당자를 교체할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 운용 현황을 인계인수 해야 하며 암호자재 관리기록부의 최종 기록여백에 인계인수 사항을 기록·보관해야 한다.

1. 암호자재 종류 및 수량
2. 봉인 또는 봉인표지 이상(異常) 유무
3. 암호자재가 정상 작동하는지 <전문개정>
4. 암호자재 운용법 등 관련자료 이상 유무

② 각급기관의 장은 암호자재를 운용·관리하는 정·부책임자 및 실무 담당자가 1개월 이상 직무를 수행할 수 없을 경우 암호취급자 중에

서 그 직무를 대행할 정·부책임자 및 실무 담당자를 별도로 지정하고 제1항에 따른 인계인수를 실시해야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 인계인수 관련 사항은 해당 기관의 실정에 따라 소속 부서의 장 또는 소속된 기관의 장이 확인해야 한다.

제120조(운용현황 통보) 암호자재를 운용하는 기관의 장은 별지 제10호서식에 따른 암호자재 운용관리 현황을 작성하여 매년 1월 25일까지 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출해야 한다.

제121조(운용관리실태 점검) ① 국가정보원장은 각급기관의 암호자재 운용·관리실태를 정기 또는 수시로 점검할 수 있으며 점검한 결과 취약요인이 있는 해당 기관의 장은 이를 개선 조치해야 한다.

② 국가정보원장은 암호자재 운용관리실태 점검이 필요하다고 판단할 경우 각급기관의 장에게 해당 기관 책임으로 자체 점검을 실시하도록 요청할 수 있다.

③ 국가정보원장은 제2항에 따른 점검결과에 따라 개선이 필요하다고 판단하는 경우 해당 기관의 장에게 개선 조치를 요청할 수 있다. 이 경우 해당 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 개선 조치해야 하며 국가정보원장은 그 조치가 이행됐는지를 확인할 수 있다.

④ 제2항에도 불구하고 각급기관의 장은 국가정보원장에게 합동점검 지원을 요청할 수 있다.

제122조(사고발생시 조치) 각급기관의 장은 암호자재의 오인·소각·소실·분실 및 누설 등 사고 발생을 알게 된 경우 관련사실을 즉시 해

양수산부장관과 국가정보원장에게 통보하여 암호자재 사용 중지 등 조치방법을 지원받아야 한다.

제5절 정비 및 파기

제123조(정비) ① 각급기관의 장은 암호장비를 정비하려고 할 경우 암호장비 제작업체를 통해 정비해야 한다. 다만, 국가정보원장이 제작·지원한 암호장비의 경우 예비용 암호장비로 교체하거나 국가정보원장에게 교체를 요청해야 한다.

② 각급기관의 장은 암호장비 중에서 암호처리부가 아닌 일반 부분에 대해서는 자체적으로 정비할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행해야 한다.

1. 정비 장소는 「보안업무규정」 제34조제2항에 따른 통제구역으로 지정
2. 암호취급자의 정비 실시
3. 자체 정비절차 수립

제124조(파기) ① 각급기관의 장은 암호자재 운용이 불필요하거나 폐기하려고 할 경우 자체 파기하지 말고 암호자재 제작기관의 장 또는 국가정보원장에게 반납해야 한다.

② 각급기관의 장은 제1항에도 불구하고 자체 파기를 하려고 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 문서를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출하고 승인을 받은 후 파기할 수 있다.

1. 파기일시 및 장소
2. 암호자재의 명칭·수량 및 등록번호
3. 파기사유 및 방법
4. 파기자 및 참여자의 직위(직급)·성명

③ 각급기관의 장은 제2항에 따라 암호자재를 자체 파기할 경우 각 파기대상 암호자재의 실물사진, 안전한 이송, 완전히 용해되었는지 확인 등 모든 파기 과정을 채증(採證)하여 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

④ 각급기관의 장은 긴급사태 발생 등 사유로 암호자재를 안전하게 관리할 수 없을 경우 「보안업무규정 시행규칙」 제7조에 따라 긴급 파기할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 긴급파기 계획을 평상시 수립해야 한다.

1. 긴급파기 지시 전달체계
2. 파기 담당관 및 채증 담당관
3. 암호자재별 반드시 파기해야 할 부품 또는 위치·방법

제6절 보칙

제124조의2(암호자재 사용의 예외) 각급기관의 장은 비밀의 소통·보호에 있어서 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 제1절부터 제5절까지에도 불구하고 국가정보원장과 사전 협의하여 암호자재 이외의 물리적·기술적·관리적 보안대책을 적용할 수 있다.

1. 인공지능 시스템에 암호자재 사용이 기술적으로 곤란하거나 암호자재 사용 시 인공지능 시스템의 구축 목적을 달성할 수 없을 정도의 중대한 제한을 초래하는 경우
2. 국방 무기체계 운영 환경에서 물리적으로 암호자재 사용이 곤란한 경우

제7절 암호알고리즘

제125조(개발 및 지원요청) ① 각급기관의 장은 비밀이 아닌 업무자료를 암호화하여 소통·보호하려고 할 경우 국가정보원장이 개발하거나 안전성을 확인한 암호알고리즘을 사용해야 한다. 다만, 필요한 경우 국가정보원장의 승인 아래 자체적으로 개발·사용할 수 있다.

② 각급기관의 장은 암호알고리즘이 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 문서를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 제출하고 지원을 요청할 수 있다.

1. 사용 목적
2. 정보통신시스템 구성도, 기능 및 제원
3. 암호키 운용관리 방식
4. 개발 고려사항
5. 그 밖에 국가정보원장이 요청하는 자료

③ 각급기관의 장은 제1항에 따라 암호알고리즘을 자체적으로 개발·사용하려고 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 문서를 해양수산부장

관을 거쳐 국가정보원장에게 제출하여 안전성 확인 및 승인을 받아야 한다. 이 경우 국가정보원장이 안전성을 확인한 결과 미비점이 발견될 경우 해당 기관의 장은 이를 개선 조치해야 한다.

1. 개발 배경 및 적용대상 시스템
2. 암호체계
3. 암호 알고리즘 소스코드 및 관련 설명서
4. 자체 안전성 평가 결과 등 관련자료
5. 그 밖에 국가정보원장이 요청하는 자료

제126조(적용 및 운용) 각급기관의 장은 제125조에 따라 국가정보원장으로부터 지원받거나 자체 개발한 암호알고리즘을 정보통신시스템 등에 적용·운용하려고 할 경우 적절한 보안대책을 수립·시행하고 운용 시험을 통해 정상적으로 작동하는지 등을 확인해야 한다.

제127조(반납 및 파기) 각급기관의 장은 제125조에 따라 국가정보원장으로부터 지원받거나 자체 개발한 암호알고리즘의 실효성이 상실되거나 유효기간이 만료된 경우 지원받은 암호알고리즘은 국가정보원장에게 반납하고 자체 개발한 암호알고리즘은 해당 기관의 장 책임으로 파기(자기력을 이용한 삭제를 말한다)하고 그 결과를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

제7장 사이버공격·위협 탐지 및 대응

제1절 보안관제

제128조(보안관제센터 설치·운영) ① 「사이버안보 업무규정」 제14

조제2항에 따라 해양수산 사이버안전센터 또는 단위보안관제센터와 국가정보원의 통합보안관제센터와의 연계방법은 해당 기관의 장과 국가정보원장이 협의하여 정한다.

② 제130조에 따른 탐지규칙정보를 배부받은 기관의 장은 이를 활용한 탐지가 「사이버안보 업무규정」 제14조 제3항에 따라 국가정보원장과 합동으로 이루어질 수 있도록 제반환경을 구축·운영해야 한다.

③ 제1항에 따라 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장은 보안관제에 필요하다고 판단하는 경우 상호 간 기술·인력·장비 등의 지원을 요청할 수 있다.

④ 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 야간시간대 근무자 관리 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관계 기관의 장과 협의하여 근무자 일일 당직보고를 실시할 수 있다.

⑤ 각급기관은 사이버공격·위협 탐지 및 대응을 위해 다음 각 호의 사항을 고려하여 보안관제 환경을 구축해야 한다.

1. 소관 보안관제센터와 침해사고 발생 시 대응·기술지원 등을 위한 협력채널 구축
2. 제1호의 보안관제센터로부터 사이버공격·위협을 탐지하기 위한 탐지규칙 수신 및 이를 활용하여 탐지한 결과의 회신
3. 암호화된 사이버공격·위협 패킷을 가시화하는 장비의 구축 또는 장비가 구축된 보안관제센터와의 보안관제 연동

4. 클라우드 도입에 따른 ICT 환경변화에도 제2호의 탐지규칙 수신 및 결과회신이 정상 동작할 수 있도록 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안관제 가이드라인」을 준용하여 소관 보안관제센터와 사전 검토·시험 실시
5. 각 기관 도입 단말기 위협탐지 제품(EDR)을 보안관제체계와 연동
- ⑥ 각급기관의 장은 해당 기관이 이용하는 민간 클라우드컴퓨팅서비스 영역에 대해서도 본 절 및 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안관제 가이드라인」에 따른 보안관제가 이루어 질 수 있도록 노력해야 한다.
- ⑦ 그 밖에 보안관제센터 운영에 관련한 사항은 국가정보원장 또는 해양수산부장관이 정한다.

제129조(보안관제 인원) ① 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 보안관제업무를 24시간 중단없이 수행해야 하며 이를 담당할 전문 또는 전담인력을 배치하고 교대근무 체계를 운영해야 한다. 다만, 단위보안관제센터의 경우 보안관제 대상기관의 범위 및 중요성, 보안관제센터의 규모 등을 고려하여 24시간 보안관제 교대근무 체계를 운영하지 않을 수 있다.

② 「국가사이버안전관리규정」 제10조의2제4항에 따라 보안관제전문업체의 인원을 활용하려고 하는 기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수해야 한다.

1. 업체를 선정할 경우 과학기술정보통신부장관이 고시하는 「보안관제 전문기업 지정 등에 관한 공고」에 따른 업무수행능력 평가기준

등 준수

2. 보안관제업무의 책임 있는 수행 및 보안관리 등을 위하여 적절한 수의 공무원 또는 정규직원 상시 배치
3. 업체 인원은 제26조 및 제31조 준용
4. 업체 인원을 대상으로 분기 1회 이상 사이버공격을 탐지할 수 있는 기술정보(이하 "탐지규칙정보"라 한다) 관리 등에 관한 보안교육 및 점검 실시

제130조(탐지규칙정보 개발 및 배포) ① 보안관제센터를 운영하는 기

관의 장과 국가정보원장은 사이버공격·위협을 탐지할 수 있는 기술 정보(이하 "탐지규칙정보"라 한다)를 개발하여 보안관제업무에 활용할 수 있다.

② 제1항에 따라 탐지규칙정보를 개발한 기관의 장은 해당 탐지규칙 정보를 국가정보원의 통합보안관제체계를 이용하여 다른 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 공유할 수 있다.

③ 해양수산부장관은 국가정보원장으로부터 안보위해 공격에 대한 탐지규칙정보를 받은 경우 이를 소속·공공기관의 장에게 다시 배포할 수 있다.

④ 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 제1항에 따른 탐지규칙정보를 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 대상 정보 및 「국가정보자료관리규정」 제2조제1호에 따른 국가정보 자료로서 취급·관리해야 한다.

⑤ 제3항에 따라 탐지규칙정보를 배포받은 기관의 장은 탐지규칙정보를 다음 각 호에 해당하는 방법으로 관리하고 매월 1회 이상 보안관리 실태를 점검해야 한다.

1. 암호화 저장·전송
2. 인터넷을 통한 평문 송수신 금지
3. 인터넷 등 외부유출 금지
4. 탐지규칙정보 관리시스템의 원격 접속 금지

⑥ 제3항에 따라 탐지규칙정보를 배포받은 기관의 장은 탐지규칙정보의 유출을 확인한 경우 즉시 그 사실을 해양수산부장관과 국가정보원장에게 통보해야 한다.

제131조(공격정보 탐지·처리) ① 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장은 보안관제 대상기관에 대한 사이버공격·위협에 관한 정보를 탐지·처리해야 한다.

② 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장은 제1항의 업무를 수행하기 위하여 보안관제 대상기관의 장과 협의하여 사이버공격·위협에 관한 정보를 실시간 탐지하는 장비(암호화된 사이버공격 패킷을 가시화(可視化)하는 장비를 포함한다)를 보안관제 대상기관의 정보통신망에 설치·운용하거나 탐지규칙정보를 제공하여 관련 정보를 실시간 탐지·처리할 수 있다.

③ 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장은 탐지한 사이버공격에 관한 정보를 보안관제 대상기관의 장에게 실시간 제공해

야 한다.

④ <삭제>

⑤ 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장은 보안관제 과정에서 자동적으로 처리되는 다음 각 호의 정보를 수집·이용할 수 있다.

1. 사이버공격·위협으로 인해 발생한 패킷
2. 공격 주체 및 피해자를 알아내기 위한 IP주소 및 MAC주소, 전자우편 주소, 정보통신서비스 이용자 계정 정보, 피해자의 성명 및 연락처
3. 그 밖에 사이버공격의 방법 및 피해 확인·구별에 필요한 정보

⑥ 제2항에 따른 사이버공격에 관한 정보를 실시간 탐지하는 장비 중 암호화된 사이버 공격 패킷 가시화 장비를 설치하는 경우 보안관제센터, 보안관제 대상기관 등은 가시화 장비가 정상 동작할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 사항을 고려해야 한다.

1. 암호화 트래픽 이동 경로를 고려하여 가시화 장비 위치 선정
2. 인증서 설치 및 IP 등록
3. 최소 월 1회 점검 절차 마련

제132조(초동 조치) ① 각급기관의 장은 사이버공격·위협으로 인한 피해 최소화 및 확산 방지를 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 조치를 해야 한다.

1. 사이버공격 경유지(사이버공격에 악용되거나 악용될 우려가 있는

웹사이트 주소, IP주소, 전자우편 주소를 말한다) 및 공격 IP주소 차단

2. 피해 시스템을 정보통신망으로부터 분리하거나 악성프로그램의 동작을 정지시키는 조치

3. 사고 조사를 위한 피해 시스템 및 로그기록의 보존

② 보안관제센터를 운영하는 기관의 장과 국가정보원장은 사이버공격으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 필요한 경우 보안관제 대상기관의 장에게 피해 시스템과 사용자에 관한 정보 제공을 요청할 수 있다.

③ 보안관제 대상기관의 장은 제2항의 정보제공 요청을 받은 경우 특별한 사유가 없으면 신속하게 관련 정보를 제공해야 한다.

④ 행정안전부장관은 사이버공격으로 인한 피해 최소화 및 확산 방지를 위한 국가정보원장의 요청이 있거나 필요하다고 판단하는 경우 「전자정부법」 제56조의3에 따라 국가정보통신망의 운영을 일부 제한할 수 있다

제133조(조치결과 통보) ① 제131조제3항에 따라 사이버공격·위협에 관한 정보를 제공받은 보안관제 대상기관의 장은 제공받은 날부터 5일 이내에 대응조치결과를 해당 보안관제센터를 운영하는 기관의 장에게 통보해야 한다.

② 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 국가정보원장이 별도로 요청한 안보위해 공격을 초동 조치한 경우 관련내용을 즉시 해양수산부장관과 국가정보원장에게 통보해야 한다.

③ 단위보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 제2항에 따라 안보위해 공격을 초동 조치한 경우 관련내용을 관계 부문보안관제센터를 운영하는 기관의 장에게도 통보해야 한다.

제134조(운영현황 통보) ① 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 별지 제12호서식에 따른 보안관제센터 운영현황을 작성하여 매년 1월 25일까지 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

② 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 국가정보원장 또는 해양수산부장관이 통합보안관제체계 운영에 필요하다고 판단하는 경우 제1항의 따른 운영현황과 관련된 추가 자료를 요청받으면 이에 따라야 한다.

③ 제1항에 따라 작성한 자료는 보안관제와 관련한 목적으로만 사용해야 한다.

제135조(직원 교육) ① 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 보안관제업무 담당직원에 대한 교육 계획을 수립·시행해야 한다.

② 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 보안관제업무 담당직원이 격년 20시간 이상 보안관제 관련 교육을 이수하도록 해야 한다.

제2절 사고 대응

제136조(사이버공격·위협으로 인한 사고) ① 「사이버안보 업무규정」 제16조제1항에 따라 사고조사를 실시할 경우 국가정보원장은 안보위해 공격으로 인한 사고에 대하여 조사를 실시하며, 해양수산부장

관은 안보위해 공격을 제외한 사이버공격·위협으로 인한 사고에 대하여 조사를 실시한다.

② 제1항에 따른 조사 기관의 장은 사이버공격·위협으로 인한 사고의 원인 분석 및 재발 방지를 위하여나 사이버공격·위협으로 인해 「보안업무규정」 제38조 및 제45조, 「보안업무규정 시행규칙」 제65조의2에 따른 조사를 실시하는 경우 피해 기관의 장에게 다음 각 호에 해당하는 자료 제출을 요청할 수 있다.

1. 공격 주체 및 피해자를 알아내기 위한 IP주소 및 MAC주소, 전자우편 주소, 정보통신서비스 이용자 계정 정보, 피해자의 성명 및 연락처
2. 사이버공격에 사용된 악성프로그램 및 공격 과정에서 생성·변경 또는 복제된 디지털정보
3. 공격 주체가 훔친 디지털정보
4. 공격 주체의 행위가 기록된 내용 또는 로그기록

③ 제2항에 따른 자료 제출을 요청받은 피해 기관의 장은 관계 법규에 어긋나지 않는 범위에서 해당 자료를 제출해야 하며 조사 기관의 장은 제출받은 자료를 사고원인 분석, 공격자 의도 파악, 피해영향 평가 등 사이버공격·위협에 대한 예방 및 대응과 관련한 목적으로만 사용해야 한다.

④ 피해 기관의 장은 사고 원인을 밝힐 때까지 피해 시스템에 대한 증거를 보존하고 임의로 관련 자료를 삭제하거나 포맷해서는 안 된다.

이 경우 증거의 일부 또는 전부를 용역업체가 소지하고 있으면 해당 업체에 자료 삭제·포맷 금지 사항을 즉시 통보해야 한다.

⑤ 클라우드를 이용하는 기관의 장은 해당 각급기관이 이용하는 클라우드에서 사고가 발생한 경우 조사 기관의 장과 합동으로 조사반을 구성하여 클라우드컴퓨팅서비스제공자에 대하여 계약의 범위에서 자료의 보존 및 제출 요구, 현장 조사 등 필요한 조치를 해야 한다.

⑥ 제5항을 적용함에 있어 조사기관이 국가정보원인 경우에는 클라우드컴퓨팅서비스제공자에 대하여 「국가정보원법」 제5조제1항에 따른 사실의 조회·확인, 자료의 제출, 현장 조사 등 필요한 조치를 해야 한다.

⑦ 조사 기관의 장은 사고조사를 수행하는데 있어 전문 기술이나 인력이 필요한 경우, 국가정보원장에게 지원을 요청할 수 있다.

제137조(정보통신보안 규정 위반 및 자료유출 사고) ① 각급기관의 장은 국가정보원장으로부터 「보안업무규정 시행규칙」 별표 2에 따른 정보통신보안규정 위반사항에 대한 사실을 통보받은 경우, 같은 규정 제6조제3항에 따라 즉시 필요한 조치를 하고 규정을 위반한 사람·내용 및 조치 결과를 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 통보해야 한다.

② 각급기관의 장은 비밀·대외비 등을 포함한 기밀등급 업무자료가 유출되거나 민감등급 업무자료가 유출된 사고 중 「국가정보원법」 제4조제1항제1호나목부터 마목까지와 관련된 사안일 경우 즉시 해양

수산부장관과 국가정보원장에게 통보하여 합동 조사를 실시해야 한다.

③ 공무원등의 과실로 개인 소유의 정보통신기기 및 이동통신단말기, 상용 정보통신서비스에서 제2항에 따른 유출사고가 발생한 경우 조사 기관의 장은 공무원등의 소속된 기관의 장을 통해 해당 공무원등에게 저장자료·이용내용 등의 자료 제출을 요청할 수 있다.

④ 공무원등은 제3항에 따른 요청이 위법하다고 판단하는 경우 그 사유를 소명하고 자료 제출을 거부할 수 있다.

⑤ 조사 기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 조사를 통해 유출을 확인한 자료에 대해서는 관계 기관의 장과 합동으로 국가안보, 국익 및 정부정책에 미치는 영향을 평가하는 안보영향 평가 등 필요한 조치를 해야 한다.

제138조(재발방지 조치) ① 조사 기관의 장이 제136조 및 제137조에 따른 조사 결과 및 재발방지를 위한 보안조치 사항을 해당 기관의 장에게 통보하는 경우 해당 기관의 장은 관계 법규에 따른 관련자 징계, 개선대책 수립·시행 등 필요한 조치를 해야 한다.

② 해당 기관의 장은 국가정보원장 또는 해양수산부장관이 해당기관의 장에게 제1항에 따른 재발방지 개선조치에 대한 결과를 회신 요청하거나 추가 개선조치를 요청할 경우 이에 따라야 한다.

제139조 삭제

제8장 정보 협력

제140조(정보협조 요청) 각급기관의 장은 국가정보원장이 국제 및 국가배후 해킹조직 등 사이버안보 정보의 수집·작성 및 「국가정보원법」 제5조제2항에 따른 조사를 위하여 제136조제2항 각 호의 자료 제출 및 「국가정보원법」 제5조제1항에 따라 협조와 지원을 요청할 경우 관계 법규에 어긋나지 않는 범위에서 해당 자료를 제출하거나 필요한 지원을 할 수 있다. 다만, 「형사소송법」, 「군사법원법」 또는 「통신비밀보호법」에 따른 절차는 해당 법률에서 정하는 바에 따른다.

제141조(기관 간 정보공유 협력) 각급기관의 장은 사이버공격·위협의 예방 및 신속한 대응을 위하여 다음 각 호에 해당하는 정보(이하 "사이버위협정보"라 한다)를 기관 간 상호 공유하도록 노력해야 한다.

1. 사이버공격·위협의 방법 및 대응조치에 관한 정보
2. 사이버공격·위협에 사용된 악성프로그램 및 이와 관련된 정보
3. 정보통신망, 정보통신기기, 정보보호시스템 및 소프트웨어의 보안 취약점에 관한 정보
4. 그 밖에 사이버공격·위협 예방 및 대응에 필요한 정보

제142조(정보공유시스템 운영) ① 각급기관의 장은 국가정보원장이 사이버안보 정보의 배포와 각급기관·단체 간 사이버위협정보의 체계적·효율적 공유를 위하여 구축·운영하는 국가사이버위협 정보공유시스템(「사이버안보 업무규정」 제6조에 따른 정보공유시스템을 포함

한다. 이하 "정보공유시스템"이라 한다)을 이용하려고 하는 기관 및 법인·단체(이하 "이용기관"이라 한다)의 장은 해양수산부장관을 거쳐 국가정보원장에게 이용 신청을 해야 한다.

② 제1항에 따라 접근권한을 배정받은 이용기관의 장은 정보공유시스템에 사이버위협 관련 정보 등을 등록하거나 등록된 정보를 업무에 활용할 수 있으며 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수해야 한다.

1. 정보공유시스템 전용 단말기 운용
2. 정보공유시스템 접근·활용 및 단말기 운용 등을 위한 관리자 지정·운영
3. 정보시스템 개별 이용자 등록·삭제 등 접근권한 관리
4. 정보공유시스템 전용 단말기 내 정보공유시스템 이용과 무관한 소프트웨어 설치 및 비인가 휴대용 저장매체 연결 사용 금지
5. 이용기관 간 정보공유 활성화를 위하여 월 1회 이상 정보공유시스템 접속·활용
6. 그 밖에 국가정보원장이 제시하는 보안대책

제143조(정보공유시스템의 정보 관리) ① 이용기관의 장은 정보공유시스템에 등록된 정보를 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 비공개 대상 정보 및 「국가정보자료관리규정」 제2조제1호에 따른 국가정보자료로서 취급·관리함을 원칙으로 한다.

② 이용기관의 장은 정보공유시스템에 사이버위협정보를 등록할 경우 보안성·민감성 등을 고려하여 열람권한 및 보안등급(외부 공개까지

를 포함한다)을 부여할 수 있다.

제9장 보칙

제144조(협의회 등) 해양수산부장관은 관할 영역의 사이버보안 업무 발전 및 교류·협력을 증진하기 위해 소속기관 또는 공공기관 공무원 등이 참여하는 협의회를 국가정보원장이 구성·운영하는 협의회 또는 연합회와 연계하여 구성·운영할 수 있다.

제145조(각급기관 이외 단체에 대한 관리·감독) 해양수산부장관은 관할하는 산업분야에 대하여 법령이 정하는 범위내에 사이버보안 업무 관리·감독 권한이 있는 경우, 규정의 내용을 참고할 수 있다.

제146조(서약서 수령시 고지 사항) 각급기관의 장은 이 규정에 따라 서약서를 수령·집행하는 대상자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비밀·보안준수의무를 위반하지 않은 것으로 본다는 점을 알리기 위해 노력해야한다.

1. 「부패방지 및 국민권인위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제55조, 제66조제3항 및 제67조에 따른 부패행위 신고 또는 공직자 행동강령 위반행위 신고
2. 「공익신고자 보호법」 제6조, 제15조제4항에 따른 공익신고

제147조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당

성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제23조제2항은 2028년 3월 31일부터 시행한다.

[별표 1] 삭제 <2026.9.8.>

[별표 2] 삭제 <2026.9.8.>

[별표 3]

보안적합성 검증 신청시 제출물

1. 최초 검증 신청 시 제출 서류

제출서류	정보보호시스템		작성 주체
	상용제품	자체(용역) 개발	
국가사이버안보센터 홈페이지에 게시된 보안적합성 검증 신청서	○	○	신청기관
국가사이버안보센터 홈페이지에 게신된 정보통신제품 도입확인서(현황)	○	○	
기술제안 요청서 사본	○	○	
보안기능 점검표	○	○	
운용점검사항	○	○	
사전인증서 사본 (보안기능 확인서, CC인증서)	○ (인증서 보유 시)	-	업체
보안기능 구현명세서	○ (인증서 보유 시)	-	
보안기능 운용 설명서	○	○	
기본 및 상세 설계서	○	○	
개발완료 보고서	-	○	

2. 재검증 신청 시 제출 서류

제출서류	정보보호시스템		작성 주체
	상용 제품	자체(용역) 개발	
국가사이버안보센터 홈페이지에 게시된 보안적합성 검증 신청서	○	○	신청기관
국가사이버안보센터 홈페이지에 게신된 정보통신제품 도입확인서(현황)	○	○	
보안기능 점검표	○	○	
운용점검사항	○	○	
변경내용 분석서	○	○	업체

3. 생략 제품 도입 시 제출 서류

제출서류	정보보호 시스템	네트워크 장비	양자암호 통신장비	작성 주체
국가사이버안보센터 홈페이지에 게신된 정보통신제품 도입확인서(현황)	○	○	○	신청기관
CC 인증서 또는 보안기능 시험 결과서 사본	○	○	○	
운용점검사항	○	○	○	
보안기능 운용 설명서	○	○	○	업체

[별표 4]

해양수산부 사이버보안 업무규정 위반자 처리 기준

1. 정의

- 사법처리: 「국가공무원법」, 「국가보안법」, 「군사기밀보호법」, 「형법」, 「통신비밀보호법」, 「정보통신기반보호법」, 「공무원 징계령」 등 관련 법률에 따른 보안사고 처벌
 - * 사법처리와 징계는 함께 부과 가능
- 중 징 계: 보안사고 원인을 제공하거나 보안위반으로 인한 피해 정도가 심각하여 엄히 책임을 묻는 처벌
- 경 징 계: 보안위반으로 인한 피해정도가 경미하나 군사기밀(자료) 보호 및 유사 보안위반 재발 방지를 위한 처벌
- 경 고: 보안위반 행위나 피해정도가 경미하나 비위의 정도가 주의보다 심각하여 보안위반자에게 과오를 반성하도록 엄중 훈계할 필요가 있는 경우
- 주 의: 보안위반 행위나 피해정도가 경미하다고 판단되어 그 과오를 반성하게 하고 앞으로 그러한 행위를 다시 하지 않도록 보안위반자에게 경각심을 고취하기 위한 처벌

2. 세부 처리기준

구분 항목	위 반 내 용		처리기준				
			사 법 처 리	중 징 계	경 징 계	경 고	주 의
보안시스템 관리 위반	분실 후 미회수	미신고	○	○			
		신 고		○	○		
	분실 후 회수	미신고		○			
		신 고			○	○	
	보안시스템을 고의적으로 유기			○			
	보안시스템을 비인가자가 관리 취급				○	○	
	암호자재·암호장비 사용법 미준수				○	○	
	보안자재를 불법 복제·복사·촬영하거나 암호자재를 외부 정보통신망에 게시		○	○	○		
	교육 및 전파할 목적으로 보안자재를 불법 복제·복사·촬영하여 전산망에 게시			○	○		
	보안자재를 과실로 전산망에 게시			○	○		
정보통신망 및 정보시스템 관리 위반	국가 정보통신망 및 정보시스템 대상 고의적 해킹 및 악성코드 유포		○	○			
	국가 정보통신망 및 정보시스템 대상 손괴 및 부정 사용, 비인가 프로그램 사용 등 고의적으로 장애 발생			○			
	사이버공격으로 인한 정보시스템 피해 발생	비밀 및 대외비 유출		○			
		비공개 업무자료 유출			○		
		과실에 의한 악성코드 감염 및 피해 심각(중요자료 대량유출 또는 2개망 이상 전파 등)		○	○		
		과실에 의한 악성코드 감염				○	○
	비인가 정보통신기기를 무단으로 반입하여 사용				○	○	
	기관 정보통신기기 임의 반출				○	○	
	사이버공격(해킹, 악성코드 감염 등) 침해사고 인지 후 미신고				○	○	
	사이버공격으로 인한 정보시스템 및 정보통신망 훼손 등 정당한 조사행위 방해				○	○	
	공격자가 인지한 계정정보(이메일 주소 등) 변경사용 권고 후에도 지속 사용				○	○	
	해킹·악성코드 등 사이버공격 예방대책 미강구					○	○

구분 항목	위 반 내 용		처리기준				
			사 법 처 리	중 징 계	경 징 계	경 고	주 의
	외부망 (인터넷)	비밀을 임의저장·게시·공유·전송	○	○			
		대외비를 임의저장·게시·공유·전송		○	○		
		비공개 업무자료를 임의저장·게시·공유·전송			○	○	
		외부전산망을 무단 설치·운용		○	○		
		내부망용(업무용) 저장매체(USB 등)를 인터넷 PC에 무단 접속하여 사용			○		
	내부망 (업무망)	비밀을 임의저장·게시·공유·전송	○	○	○		
		대외비를 임의저장·게시·공유·전송		○	○	○	
		외부망과 임의 연동하거나 불법접속		○	○	○	
	업무용 모바일 단말기	비밀, 대외비 자료 임의저장·소통·열람		○	○		
		비밀, 대외비 자료 임의저장·소통·열람			○	○	
		유심칩 포트를 봉인한 보안스티커 훼손				○	○
		필수 보안프로그램(백신, 단말관리 솔루션 등) 임의제거 및 우회하여 사용			○	○	○
		단말기에서 업무망PC로 임의 자료이동·소통			○	○	○
		비밀번호 또는 화면패턴 미 설정				○	○
		단말기 도난·분실, 침해사고 등 특이사항 발생 후 미 신고			○	○	○
	공직 기강 및 품위 훼손을 일으키는 등 업무와 무관한 자료 또는 소프트웨어 게시					○	○
	정보시스템 불용처리 시 저장매체 미삭제·미소거 처리				○	○	
	정보시스템을 무력화·우회·편법 사용할 목적으로 관련기법을 전파 또는 공유				○	○	
	필수 보안프로그램(백신, 매체제어 프로그램 등) 미 설치 또는 우회하여 정보시스템 사용				○	○	
	외부업체 직원의 전산망 임의 접속, 자료 열람, 악성코드 유포 등의 결과를 가져온 업무담당자				○	○	
	국가 정보통신망 내 비인가 서버구축 및 서비스(홈페이지, 게시판, FTP, 게임 등) 운용				○	○	
	보안대책 검토 및 보안측정 등 보안절차를 준수하지 않거나 검토·측정결과 조치 미흡				○	○	○
	사전승인(협의) 및 보안성검토·적합성검증 없이 정보시스템 개발·도입				○	○	○

구분 항목	위 반 내 용					처리기준				
						사 법 처 리	중 징 계	경 징 계	경 고	주 의
	노트북·PC 등 단말기 안 비인가된 무선통신 기능 미제거								○	○
	비밀번호 누설·도용 및 타인계정 무단 사용							○		
	비밀번호 운용규정 미 준수							○	○	○
저장 (보조기억) 매체 관리위반	무단반출	비밀용					○			
		대외비용						○		
		일반 업무용							○	○
	분실	비밀/ 대외비용	자료 보관	분실 후 미회수	미신고	○	○			
					신 고		○	○		
			분실 후 회수	미신고		○	○			
				신 고		○	○	○		
			자료 미 보관		미신고				○	
					신 고					○
		일반용	분실 후 미회수		미신고			○	○	
					신 고				○	○
			분실 후 회수		미신고				○	
					신 고					○
	파기	비밀용 저장매체 무단 파기					○	○		
		대외비용 저장매체 무단 파기						○		
		일반용 저장매체 무단 파기							○	○
	비인가 매체 반입	비밀 저장					○	○		
		대외비 저장						○		
		단순 반입							○	○
그 밖의 사항	경고(징계유예, 서면경고 등) 2회 이상 처벌 받은 사람이 재위반한 때							○		
	관련 법률에 따른 사법처리 대상이 되는 모든 정보 보안 사고						○			
	그 밖의 국가정보원 「국가 정보보안 기본지침」, 우리부 「정보보안 업무규정」이 정한 규정위반 시 사안의 심각성에 따라 처리							○	○	○

※ 세부 처리기준·절차와 감경·가중처리 기준 등은 「공무원 징계령」 및 「해양수산부 소속공무원의 복무관리지침」 준용

클라우드 서비스 이용 ‘시스템 중요도’ 등급 분류기준

등급	분류기준		영역분리
상	파급영향	- 해당 정보시스템에 대한 침해는 운영기관, 자산 및 개인에게 치명적 악영향을 미칠 수 있음	물리적
	분류기준	- 국가 중대 이익(안보, 국가안전, 국방, 통일, 외교 등), 수사·재판 등 민감정보를 포함하거나 행정 내부업무 등을 운영하는 시스템	
중	파급영향	- 해당 정보시스템에 대한 침해는 운영기관, 자산 및 개인에게 심각한 영향을 미칠 수 있음	물리적
	분류기준	- 비공개 업무자료를 포함 또는 운영하는 시스템	
하	파급영향	- 해당 정보시스템에 대한 침해는 운영기관, 자산 및 개인에게 제한적인 영향을 미칠 수 있음	물리적 또는 논리적
	분류기준	- 개인정보를 포함하지 않고 공개된 공공데이터를 포함 또는 운영하는 시스템	

[표] 시스템 중요도 등급 분류기준 및 영역분리

- ※ 행정 내부업무의 경우 ‘시스템 중요도’를 고려하여 등급 조정 가능
- ※ 위 분류기준에 따른 분류 절차 및 체크리스트 등 세부사항은 ‘국가 클라우드서비스 보안가이드라인’을 참고한다.
- ※ 이용기관은 민간 클라우드서비스 도입시 시스템 등급을 자체 분류하고, 국정원은 ‘보안성 검토’시 분류의 적정성을 재검토한다.

[별지 제1호서식] 삭제 <2026.9.8.>

[별지 제2호서식] 삭제 <2021.11.1.>

[별지 제3호서식] 삭제 <2026.9.8.>

[별지 제4호서식]

정보시스템 관리대장

[illegible]

전파측정 결과보고서

1. 일반 사항

- 가. 측정 기간 및 지역
- 나. 측정 장비
- 다. 참여기관 및 인원

2. 측정 결과

기간	측정지점	통신구간	주파수 (MHz)	신호세기 (dBm)	취약여부	비고
						디지털/ 아날로그 구분

3. 분석 및 평가

4. 조치 및 대책

[별지 제6호서식]

암호실 및 암호취급자 현황

[illegible]

서 약 서

나는 년 월 일부터 암호자재와 관련한 업무(연구개발, 제작, 입찰, 그 밖의 업무)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 암호자재와 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고 모든 보안 관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.
2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적(利敵)행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 「부패방지권익위법」·「공익신고자 보호법」에 따른 신고의 경우를 제외하고는 어떠한 정보도 다른 사람에게 누설하지 않는다.
3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 법령 위반으로 처벌될 수 있음을 확인한다.

가. 「국가보안법」 제4조제1항제2호 및 제5호(국가기밀 누설 등)

나. 「형법」 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

다. 「군형법」 제80조(군사기밀 누설)

라. 「군사기밀보호법」 제12조(누설) 및 제13조(업무상 군사기밀 누설)

년 월 일

서약자 소속 직급 주민등록번호(앞자리)

직위

성명

인

서 약 소속 직급

집행자 직위

[별지 제8호서식]

암호자재 신청서

자재명	수령 지역	실수령 기관	부수	산출내역	보유	과부족	비고

※ 작성 요령

- 수령지역: 서울청사, 과천청사, 세종청사, 대전청사, 지자체별
- 산출내역: 세부 운용부서 및 부수
- 보유: 현재 쓰고 있는 자재기준 산출
- 과부족: 사용자재 부수-현재 보유자재 부수
- 비고: 조직 신편·증편·통합 등 참고사항 기록

[별지 제9호서식]

지편자재 사용기록부

[illegible]

[별지 제10호서식]

암호자재 운용관리 현황

기관명 :

이
의
의

현재

[illegible]

[별지 제11호서식]

암호실 출입자 기록부

[illegible]